

LABORATÓRIO DE DECISÃO DE CRÉDITO · AULA 2 · VERSÃO DO ALUNO

06

CAPÍTULO 6 DE 11 · INFOGRÁFICO DE ABERTURA

Gradient boosting com árvores

Como árvores pequenas, cada uma corrigindo a anterior, produzem uma PD, e quando o ganho é real?

1 · O MECANISMO À MÃO NAS 16 PROPOSTAS DOS CAPÍTULOS 4 E 5 (8 DEFAULTS)

1. Palpite em log odds

$F_0 = \ln(8 \div 8) = 0,00$: as log odds da taxa da carteira, a PD única de menor log loss, com perda de partida 0,693. No ajuste de 1.472 propostas, $F_0 = -2,26$.

2. Pseudo-resíduo

O alvo da próxima árvore é menos o gradiente da log loss em F : $y - p$. No palpite de 50%, +0,50 num default e -0,50 num adimplente.

3. Árvore e passo de Newton

A árvore corta onde os erros se separam (utilização $\leq 57,5\%$). A folha soma $\sum r \div \sum p(1 - p)$: na folha B, $-3,0 \div 1,5 = -2,00$, não a média do erro, -0,50.

4. Soma com taxa

Cada árvore soma $\eta = 0,4$ vezes o valor da folha, em log odds, e a PD sai da sigmoide no fim. Em quatro árvores, a log loss de treino vai de 0,693 a 0,217.

2 · A FÓRMULA DE FRIEDMAN (2001)

$F_{m-1}(x)$

previsão anterior
O que as árvores anteriores já somaram, em log odds.

η

taxa de aprendizagem
A fração do passo somada a cada árvore. No treino, perto de 1 desce mais rápido; a escolha é na validação.

γ

valor da folha
Passo de Newton: $\sum r \div \sum p(1 - p)$, com $r = y - p$ de cada proposta da folha.

$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \eta \cdot \gamma$$

A PD é $\sigma(F)$ no fim: só as log odds somam.

3 · NA CARTEIRA: 1.472 PROPOSTAS DE AJUSTE E 631 DE VALIDAÇÃO, TRÊS VARIÁVEIS

A validação diz quando parar

Perda de validação (taxa 0,1, profundidade 2):

16 árvores	0,2955, o mínimo
100 árvores	0,3096
300 árvores	0,3289 (ajuste: 0,234)

De 11 a 22 árvores, a menos de 0,001 do mínimo.

A logística ordena melhor

AUC na validação, mesmas três variáveis:

Logística	0,7006
Boosting parado em 16	0,6553
Diferença (DeLong)	0,045, de 0,020 a 0,070

Na log loss, os dois empatam: 0,2932 e 0,2955.

O que o boosting leva ao comitê do capítulo 7

- Árvores demais distorcem as PDs: com 300, slope 0,42, com a PD média quase igual à do modelo parado (8,9% e 9,3%).
- Contribuições de Shapley somam a log odds de cada proposta; a monotonia impede a PD de cair quando o atraso sobe.
- Candidato de 7 variáveis: AUC 0,6476 contra 0,6408 da logística na validação temporal. Vai como desafiante.

TRÊS IDEIAS PARA LEVAR

Resíduo

O que a nova árvore ajusta? O erro $y - p$ que o conjunto atual deixou.

Soma

Onde as correções se acumulam? Em log odds: a folha por Newton vezes a taxa.

Prova

Quem decide a complexidade? A validação, com a logística como referência.

06

CAPÍTULO 6 DE 11 · AULA 2: ENTENDER AS TRÊS TÉCNICAS

Gradient boosting com árvores

Como somar árvores pequenas, cada uma corrigindo o erro das anteriores, produz uma PD, e quando esse ganho é real?

O QUE VOCÊ APRENDE

Mecanismo (palpite em log odds, pseudo-resíduo $y - p$, valor da folha por Newton, taxa de aprendizagem), controle (número de árvores, profundidade, mínimo por folha, subamostra), prova (validação, parada, logística como referência) e probabilidade (nível das PDs, contribuições de Shapley, restrição monotônica).

POR QUE IMPORTA

O boosting que o comitê julga no capítulo 7 ordenou o treino com AUC 0,8196 e a validação com 0,6476.

A ATIVIDADE

Fazer o algoritmo à mão em 16 propostas, rodá-lo em 2.103 e terminar com a lista do que o candidato precisa provar ao comitê.

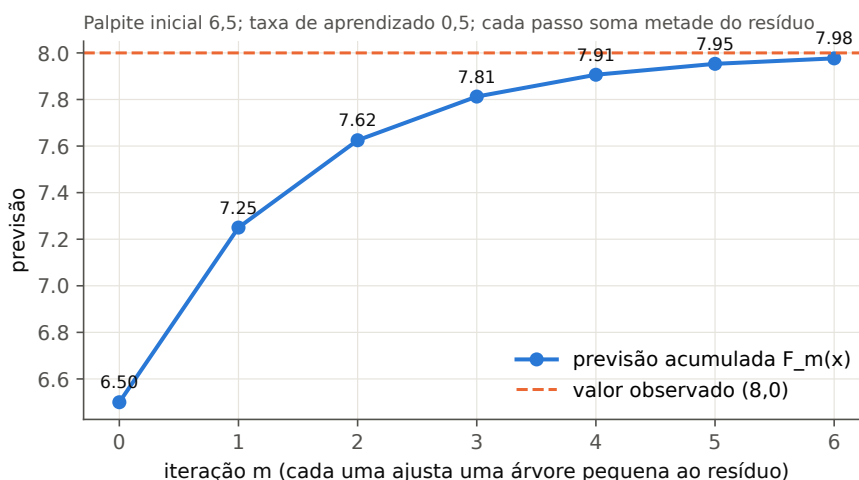
ANTES DE COMEÇAR

Capítulos 4 e 5: escore em log odds, função de perda e a árvore do capítulo 5, que aqui passa a prever um número.

Onde isto é usado depois. Entra na comparação de modelos do capítulo 7 e na decisão do capítulo 10.

A ideia central

O boosting monta a PD por correções em sequência. Parte de um palpite único, as log odds da taxa da carteira; calcula o pseudo-resíduo de cada proposta, $y - p$, que é menos o gradiente da log loss; ajusta uma árvore pequena a esses erros; e soma às log odds o valor de cada folha, dado pelo passo de Newton e encolhido pela taxa de aprendizagem. No treino a perda cai; na validação ela desce e volta a subir, e o mínimo, em 16 árvores na carteira do curso, diz onde parar. Taxa, número de árvores, profundidade, mínimo por folha e subamostra mexem na mesma complexidade. Com três variáveis, a logística ordena melhor na validação, e árvores demais distorcem as PDs mesmo com a média certa. Contribuições de Shapley explicam cada PD, e a restrição monotônica impõe a lógica de crédito onde há poucos dados. O candidato do comitê vai ao capítulo 7 como desafiante da logística, com a lista do que precisa provar.



Esquema de um único caso, observado em 8,0, com palpite inicial 6,5 e taxa 0,5: cada iteração soma metade do resíduo que sobrou, e a previsão se aproxima do observado sem o salto inteiro. No capítulo, a mesma soma acontece em log odds, com a folha pelo passo de Newton; a curva é de treino, e quando parar quem diz é a validação.

COMO USAR ESTE MATERIAL

- Cada página traz a captura da plataforma e o texto **Como ler esta página**: o que o visual mostra, como ler e o que levar. Na plataforma os visuais são interativos; mova os controles descritos no texto.
- As 16 páginas essenciais são as vistas em aula; as complementares aprofundam no seu estudo. **Para discutir em aula** é a pergunta que o professor vai fazer.
- Responda às questões antes de abrir a plataforma: lá, cada resposta recebe o diagnóstico. O fecho lista o que você deve conseguir explicar.

O FIO DA AULA 2: ENTENDER AS TRÊS TÉCNICAS

As mesmas 16 propostas atravessam os três capítulos, cada uma com utilização, atraso e desfecho observado. Cada capítulo parte do caso que o anterior deixou em aberto, e a aula termina com as três PDs lado a lado.

Capítulo	A pergunta	Como termina
Capítulo 4 Regressão logística	Como características viram probabilidade?	Nenhuma reta separa a #15, que pagou, da #2, que deu default. O capítulo 5 troca a soma por perguntas sucessivas, nas mesmas 16 propostas.
Capítulo 5 Árvores de decisão	Como perguntas sucessivas dividem a população em grupos de risco?	A árvore acerta a #10, que a reta subestimava, e deixa a #15 numa folha de duas propostas. O capítulo 6 soma árvores pequenas, cada uma corrigindo o que o conjunto ainda erra.
Capítulo 6 Gradient boosting com árvores VOCÊ ESTÁ AQUI	Como somar árvores pequenas, cada uma corrigindo o erro das anteriores, produz uma PD, e quando esse ganho é real?	Material de consulta: o percurso da aula termina no slide 21.

Mapa do capítulo

#	Página	O que ela entrega	min
1	Do treino à validação, o boosting perdeu 0,172 de AUC	Situar o capítulo: o candidato do comitê perde ordenação fora do treino, e o capítulo monta o boosting à mão, roda na carteira e mostra o que o comitê precisa conferir.	4
2	Escolher, votar ou corrigir: o boosting corrige em sequência	Distinguir escolher uma árvore, votar com árvores em paralelo e corrigir com árvores em sequência, e reconhecer que só o boosting usa o erro da árvore anterior.	3
3	O palpite inicial são as log odds da carteira	Calcular o palpite inicial do boosting como as log odds da taxa da carteira e reconhecer que é a PD única de menor log loss.	3
4	O erro de cada proposta vira o alvo da próxima árvore	Derivar o pseudo-resíduo da log loss na escala de log odds, $y - p$, e calculá-lo para cada proposta.	4
5	A primeira árvore separa onde o palpite errou	Ajustar a primeira árvore de regressão aos resíduos: escolher o corte que mais reduz o erro quadrático e ler as folhas.	4
6	O valor da folha é um passo de Newton, não a média do erro	Calcular o valor da folha pelo passo de Newton, $\sum r \div \sum p(1 - p)$, e explicar por que não é a média do resíduo.	3
7	Taxa de aprendizagem: no treino, taxas perto de 1 descem mais rápido	Ler a taxa de aprendizagem como a fração do passo somada a cada árvore e saber que, no treino, taxas perto de 1 descem mais rápido: a taxa pequena não serve ao treino.	3
8	Nas quatro árvores, a perda de treino cai	Acompanhar a PD de uma proposta árvore a árvore e ver que a perda média cai nas quatro árvores mesmo quando a PD de um default recua; a queda é o comum, não uma garantia.	4
9	A PD final se decompõe em parcelas rastreáveis	Ler a PD do boosting como soma de parcelas em log odds, uma por árvore, e entender por que a sigmoide entra só no fim.	3

#	Página	O que ela entrega	min
10	A fórmula de Friedman resume os passos já vistos	Reconhecer cada termo do algoritmo de Friedman (2001) para log loss como uma peça já vista e calcular um passo com números.	3
11	Em 1.472 propostas, o ajuste melhora em todas as 300 árvores	Ver que a perda de ajuste cai a cada árvore e que a validação não acompanha: desce no começo e depois piora até voltar ao nível do palpite inicial.	4
12	Profundidade é a ordem de interação	Entender a profundidade como ordem de interação: com tocos o modelo é aditivo; com profundidade 2 o efeito de uma variável depende de outra.	3
13	Quatro controles mexem na mesma complexidade	Distinguir os controles que aceleram a complexidade (taxa, árvores, profundidade) do que a freia (mínimo por folha), medindo no ajuste e na validação.	4
14	Metade da taxa pede o dobro de árvores	Ver que reduzir a taxa pela metade pede cerca do dobro de árvores para chegar ao mesmo ponto da validação.	3
15	A validação diz quando parar	Escolher o número de árvores pelo mínimo da perda de validação e reconhecer que o ajuste não dá sinal de parada.	4
16	Sortear metade: ganho consistente, dentro do erro da validação	Ver que a subamostra (boosting estocástico; o método é de Friedman, 2002) dá, nesta amostra, um ganho consistente entre sementes que cabe no erro da validação, na parada e longe dela; distinguir a faixa de 95% entre sementes da faixa de 95% da validação e ler a diferença entre as filas como de tamanho, não de veredito.	3
17	Com três variáveis, a logística ordena melhor na validação	Comparar o boosting com a logística nas mesmas variáveis e nas mesmas amostras, e reconhecer que o ganho no ajuste não garante ganho na validação.	3
18	Árvores demais distorcem as PDs, mesmo com a média certa	Distinguir a PD média da carteira da calibração por faixa e ler o slope de calibração com o seu intervalo.	3
19	Por que esta PD? A contribuição de cada variável	Decompor a log odds de uma proposta em contribuições de Shapley que somam exatamente o escore, e saber o que a importância por ganho não diz.	4
20	PD que cai quando o atraso sobe? Restrição monotônica	Reconhecer quando o modelo livre contraria a lógica de crédito em trechos com poucos dados e medir o custo de impor monotonia.	3
21	O candidato do comitê: o que o boosting precisa provar	Escolher os hiperparâmetros pela validação e montar a lista de evidências que um validador independente exige antes do comitê.	4
22	Apêndice: fórmulas, fronteira e referências	Consultar as fórmulas do algoritmo, os métodos da fronteira com o que resolvem e quando usar, as referências primárias e o caminho para reproduzir os números.	3

Páginas em cinza são complementares: aprofundam no estudo e não entram no tempo de aula (16 essenciais, 57 min).

6.1 Do treino à validação, o boosting perdeu 0,172 de AUC

essencial, vista em aula · 4 min

Situar o capítulo: o candidato do comitê perde ordenação fora do treino, e o capítulo monta o boosting à mão, roda na carteira e mostra o que o comitê precisa conferir.

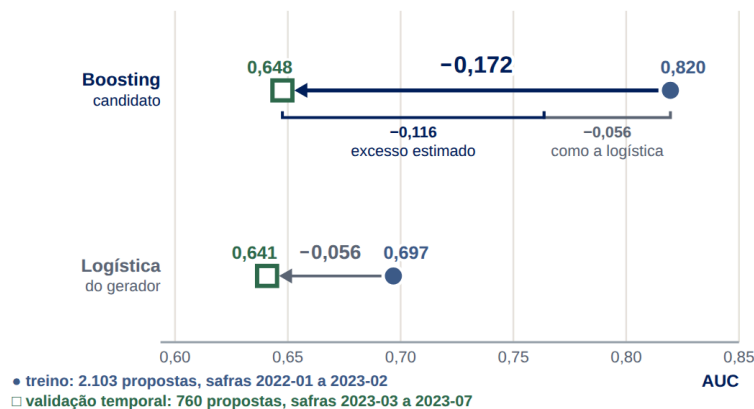
MECANISMO ○ PROBABILIDADE ○ CONTROLE ○ PROVA

01 / 22

Do treino à validação, o boosting perdeu 0,172 de AUC

Parte da queda é a safra, parte é decoreba. Como o boosting se forma? O comitê do capítulo 7 vai julgá-lo.

AUC no treino e na validação temporal do gerador



TRÊS ESCALAS DO CASO

16propostas à mão
slides 2 a 10**2.103**1.472 ajuste + 631
validação
slides 11 a 20**7**variáveis no
candidato
slide 21

QUATRO PERGUNTAS

● **Mecanismo** (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (10)

Como somar árvores pequenas, cada uma corrigindo a anterior, produz uma PD?

▲ **Probabilidade** (9) (18) (19)

O que a PD do boosting afirma, em que escala, e como explicá-la proposta a proposta?

◆ **Controle** (12) (13) (14) (16) (20)

Que escolhas controlam a complexidade, e o que cada uma troca?

■ **Prova** (11) (15) (17)

O ganho do treino se sustenta em propostas que o modelo não viu?

LEITURA O candidato cai **0,172**; a logística, que decora pouco, **0,056**. Se a safra custa ao boosting o mesmo que à logística, cerca de **0,116** é excesso do boosting (estimativa); 0,648 é otimista: escolheu os hiperparâmetros (slide 21). Mecanismo: slide 2.

Base sintética (semente 20260501). Candidato: 60 árvores de até 8 folhas, taxa 0,05, mínimo 60 por folha, regularização l2 = 1; logística com as mesmas 7 variáveis. Traçado: aprofundamento.

Página 6.1, como aparece na plataforma, onde é interativa.

O DESAFIO DESTE CAPÍTULO

Um modelo fraco corrige o erro deixado pelo anterior.

O boosting começa com um palpite simples e soma pequenas correções: a previsão é a soma, não uma árvore isolada.

1. **Palpite.** O primeiro valor ignora todas as variáveis.
2. **Resíduo.** O erro vira o alvo da próxima árvore.
3. **Soma.** A taxa de aprendizagem controla cada correção.

COMO LER ESTA PÁGINA

O gráfico compara dois modelos no treino (círculo: 2.103 propostas, safras 2022-01 a 2023-02) e na validação temporal do gerador (quadrado: 760 propostas, safras 2023-03 a 2023-07). O boosting candidato do comitê vai de AUC 0,820 a 0,648 e perde 0,172. A logística do gerador, com as mesmas 7 variáveis, vai de 0,697 a 0,641 e perde 0,056. Leia a seta de cima, depois a de baixo, depois a chave sob a seta do boosting. A queda da logística, que decora pouco, estima quanto custa a troca de safra; se ela custa o mesmo ao boosting, cerca de 0,116 é excesso dele. É uma estimativa, não uma medida, e 0,648 ainda é otimista, porque foi a AUC usada para escolher os hiperparâmetros. À direita, as três escalas do caso (16 propostas à mão, 2.103 na carteira, 7 variáveis no candidato) e as quatro perguntas, com os slides de cada uma. A pergunta que fica: quanto do ganho do treino se sustenta fora dele? O comitê do capítulo 7 responde.

O QUE ESTÁ NA TELA

Leia o gancho (AUC do candidato e da logística do gerador no treino e na validação temporal do gerador, com a queda do boosting dividida sob uma hipótese declarada), as três escalas do caso e as quatro perguntas; os números de slide levam a cada trecho.

PARA DISCUTIR EM AULA

Se o treino tem AUC de 0,820, por que o comitê não aprova o modelo só com esse número? E a queda de 0,172 é toda decoreba?

A SEGUIR Antes de qualquer fórmula: três maneiras de juntar árvores, e só uma usa o erro da anterior.

6.2 Escolher, votar ou corrigir: o boosting corrige em sequência

essencial, vista em aula · 3 min

Distinguir escolher uma árvore, votar com árvores em paralelo e corrigir com árvores em sequência, e reconhecer que só o boosting usa o erro da árvore anterior.

MECANISMO
PROBABILIDADE
CONTROLE
PROVA

02 / 22

Escolher, votar ou corrigir: o boosting corrige em sequência

Três maneiras de combinar árvores; só uma usa o erro da anterior.

Log loss de treino nas 16 propostas conforme as árvores se somam

ANTES DE REVELAR

De 1 a 20 árvores, como anda a log loss de treino de votar e de corrigir?

A As duas continuam caindo a cada árvore até a 20

B Votar para de cair e oscila; corrigir cai a cada árvore

C Votar cai mais, porque cada árvore vê outra amostra

ALVO DA ÁRVORE 2 NA PROPOSTA #3, ADIMPLENTE

■ Votar: o default y, sorteada 2× **y = 0**

● Corrigir: o erro que sobrou, y - p **-0,31**

Restaurar

LEITURA Com uma árvore: escolher tem log loss **0,173**, corrigir 0,452, e votar não tem limite (a amostra sorteada deu PD 0% a um default). E com 20 árvores?

16 propostas didáticas sintéticas dos capítulos 4 e 5 (gerador do curso, semente 20260501; utilização e atraso; 8 defaults). Árvores de profundidade 2, mínimo de 2 por folha. Votar: amostras com reposição (semente 20260502). Corrigir: taxa 0,4 (slide 7). Log loss média, log natural.

Página 6.2, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · ONDE A SEGUNDA ÁRVORE APRENDE

Em um boosting, em que dados a segunda árvore é treinada?

- Nos mesmos dados originais, como acontece na média de modelos independentes
- Nos resíduos deixados pela primeira, ou seja, no que falta para o modelo atual acertar
- Numa reamostragem dos dados originais, sorteada com reposição

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

O gráfico mede a log loss de treino nas 16 propostas, em três estratégias. Escolher é uma única árvore de profundidade 2 no default: a linha tracejada em 0,173. Votar é a média de árvores no default, cada uma numa amostra sorteada; com uma árvore a perda não tem limite, porque a amostra deu PD 0% a um default. Corrigir ajusta cada árvore ao erro que as anteriores deixaram e começa em 0,452. Responda à previsão antes de ler adiante: de 1 a 20 árvores, como andam votar e corrigir? Revelado, votar cai até 0,232 na árvore 8 e depois oscila entre 0,232 e 0,252; corrigir cai a cada árvore, até 0,030 com 20. O painel da proposta #3 mostra a diferença: em votar, o alvo de cada árvore é sempre $y = 0$; em corrigir, ele encolhe a cada árvore. Leia também o alerta: com 20 árvores, #1 e #2, vizinhas no plano, terminam com 7% e 93%. Nas 16 propostas, isso já é decorar.

O QUE ESTÁ NA TELA

Leia no gráfico o que é escolher, votar e corrigir; preveja como a log loss de treino de votar e de corrigir anda de 1 a 20 árvores; depois mova o número de árvores, olhando o alvo da árvore na proposta #3.

PARA DISCUTIR EM AULA

Por que votar para de cair depois de poucas árvores?

A SEGUIR A sequência precisa de um ponto de partida: o palpite inicial.

6.3 O palpite inicial são as log odds da carteira

essencial, vista em aula · 3 min

Calcular o palpite inicial do boosting como as log odds da taxa da carteira e reconhecer que é a PD única de menor log loss.

MECANISMO

PROBABILIDADE

CONTROLE

PROVA

03 / 22

Qual número único dar a todas as propostas?

Dezesseis propostas, as mesmas dos capítulos 4 e 5, e um palpite antes de qualquer árvore.

Uma PD única para as 16 propostas

a perda abre depois da previsão

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Log loss média

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

0%

25%

50%

75%

100%

PD única dada a todas

? a curva abre depois da previsão

ANTES DE REVELAR

8 das 16 deram default. Que palpite F_0 , em log odds, dá a menor log loss?

A 0,5: a taxa de default

B 0: as log odds de 8 em 16

C 1: as chances são de 8 para 8

Restaurar

LEITURA

8 das 16 propostas deram default. Antes de ver a perda, escolha ao lado o palpite F_0 , em log odds, que a minimiza.

16 propostas didáticas sintéticas dos capítulos 4 e 5 (gerador do curso, semente 20260501; 8 defaults). Ajuste: 1.472 propostas sorteadas (semente 20260601) do treino da mesma base, safras 2022-01 a 2023-02, 139 defaults. Log loss média, log natural; F_0 é o palpite do boosting da biblioteca.

Página 6.3, como aparece na plataforma, onde é interativa.

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

7 de 37

COMO LER ESTA PÁGINA

A faixa de cima mostra as 16 propostas, as mesmas dos capítulos 4 e 5: 8 deram default (ponto cheio) e 8 pagaram. Antes de qualquer árvore, o boosting dá a todas o mesmo número, o palpite F_0 , na escala de log odds. Responda à previsão antes de ler adiante: que F_0 dá a menor log loss? As alternativas erradas trocam de escala: 0,5 é a taxa usada como se fosse log odds, e 1 é a chance de 8 para 8. Revelado, $F_0 = \ln(8 \div 8) = 0,00$, PD de 50%, com perda de partida 0,693. Mova então a PD única: a log loss sobe dos dois lados da taxa, e o mínimo fica exatamente nela. Troque para o ajuste de 1.472 propostas: 139 defaults, taxa de 9,44%, $F_0 = -2,26$ e perda de partida 0,313. O que levar: o boosting soma em log odds, como a logística do capítulo 4, e parte das log odds da taxa da carteira. O resto é correção desse número.

O QUE ESTÁ NA TELA

Escolha o palpite F_0 em log odds; depois mova a PD única e veja a perda subir dos dois lados da taxa, nas 16 propostas e no ajuste de 1.472.

PARA DISCUTIR EM AULA

Por que o palpite não é a média de y somada diretamente às log odds?

A SEGUIR Com o palpite, cada proposta erra de um jeito: esse erro vira o alvo.

6.4 O erro de cada proposta vira o alvo da próxima árvore

essencial, vista em aula · 4 min

Derivar o pseudo-resíduo da log loss na escala de log odds, $y - p$, e calculá-lo para cada proposta.

MECANISMO
PROBABILIDADE
CONTROLE
PROVA

04 / 22

O erro de cada proposta vira o alvo da próxima árvore

Em log loss, quanto vale o erro de cada proposta no palpite $F_0 = 0$?

A perda de uma proposta e o erro de cada uma no palpite $F = 0,00$

perda ℓ

erro de cada proposta, $y - p$

ANTES DE REVELAR

No palpite $F_0 = 0$ (PD de 50%), quanto vale o erro de cada proposta?

A +0,5 num default e -0,5 num adimplente

B 1 num default e 0 num adimplente: o próprio y

C 0,693 nas 16: a perda de cada uma

Restaurar

LEITURA Palpite do slide 3: $F_0 = 0,00$, PD de 50% para as 16. Que número cada proposta passa à próxima árvore? Responda ao lado.

16 propostas didáticas sintéticas dos capítulos 4 e 5 (gerador do curso, semente 20260501; $y = 1$ para default). Perda de uma proposta: log loss, log natural, com $p = \sigma(F)$. F_0 do ajuste: 1.472 propostas sorteadas (semente 20260601) do treino da mesma base, safras 2022-01 a 2023-02 (slide 3).

Página 6.4, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Em cima, a perda de uma única proposta em função das log odds F : a curva cheia é a de um default, a tracejada a de um adimplente, e a linha vertical marca o palpite $F = 0,00$. Embaixo, o erro de cada uma das 16 propostas, ainda oculto. Responda à previsão antes de ler adiante: no palpite $F_0 = 0$, PD de 50%, quanto vale o erro de cada proposta? Revelado, a inclinação da perda é $-0,50$ num default e $+0,50$ num adimplente, e o erro é o oposto: $+0,50$ e $-0,50$. É menos o gradiente da log loss na escala de log odds, $y - p$, e a derivação está na expansão. Mova o palpite ou use o atalho do ajuste ($F_0 = -2,26$, PD de 9,4%): o default passa a erro $+0,91$ e o adimplente a $-0,09$, porque o palpite subestimou muito mais o default. O que levar: o alvo da próxima árvore não é o default; é quanto falta à PD de cada proposta.

O QUE ESTÁ NA TELA

Preveja o erro de cada proposta no palpite $F_0 = 0$; depois mova o palpite comum e veja as inclinações e os 16 resíduos mudarem. A derivação está na expansão.

PARA DISCUTIR EM AULA

Por que um default com PD de 9,4% tem erro maior que um com PD de 50%?

A SEGUIR Esses 16 números são o que a primeira árvore vai ajustar.

6.5 A primeira árvore separa onde o palpite errou

essencial, vista em aula · 4 min

Ajustar a primeira árvore de regressão aos resíduos: escolher o corte que mais reduz o erro quadrático e ler as folhas.

MECANISMO
PROBABILIDADE
CONTROLE
PROVA

05 / 22

A primeira árvore separa onde o palpite errou

Com palpite único, ela separa os mesmos grupos que uma árvore de default; a diferença aparece da segunda árvore em diante.

Os erros no plano das 16 propostas erro no palpite: ● default $+0,50$ · adimplente $-0,50$

ANTES DE REVELAR

Qual corte a árvore faz primeiro, o que mais reduz o erro quadrático dos resíduos?

A Utilização $\leq 57,5\%$

B Atraso ≤ 15 dias: atraso é o sinal clássico

C Utilização $\leq 27,5\%$, isolando #1 e #2

Restaurar

LEITURA No palpite, cada default erra $+0,50$ e cada adimplente $-0,50$ (slide 4). Erro quadrático total: 4,00. Onde a árvore corta primeiro?

16 propostas didáticas sintéticas dos capítulos 4 e 5 (gerador do curso, semente 20260501). Árvore de regressão nos resíduos do palpite $F_0 = 0,00$: profundidade 2, mínimo de 2 por folha, cortes nos pontos médios entre valores distintos; erro quadrático em torno da média de cada lado; em empate, a primeira variável na ordem (utilização). Árvore 1 do boosting da biblioteca.

Página 6.5, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · O ERRO QUE SOBRA NO SEGUNDO NÍVEL

Com o segundo nível, a primeira árvore leva o erro quadrático dos resíduos de 4,00 a 1,00, e não a zero. De onde vem o 1,00 que sobra?

- Das folhas B e C, cujas médias, $-0,50$ e $+0,50$, ainda estão longe de zero
- Das folhas A (#1 e #2) e D (#15 e #16): cada uma junta um default e um adimplente, com erros $+0,50$ e $-0,50$ que a média 0 não explica
- Do lado direito, onde a árvore ficou com utilização $\leq 87,5\%$; com atraso $\leq 2,5$ dias, o erro cairia a zero

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

O plano cruza utilização do limite (horizontal) e atraso em dias (vertical) para as 16 propostas. No palpite, cada default erra $+0,50$ e cada adimplente $-0,50$, e o erro quadrático total é 4,00. A árvore de regressão procura o corte que mais reduz esse número. Responda à previsão antes de ler adiante: qual corte vem primeiro? Revelado, utilização $\leq 57,5\%$ deixa 1,75, o menor entre os 18 cortes possíveis. O melhor corte em atraso, ≤ 15 dias, deixa 3,43; utilização $\leq 27,5\%$ isola #1 e #2, cujos erros se anulam, e não reduz nada. Percorra os cortes de cada variável e depois cresça o segundo nível: quatro folhas, com média do erro 0, $-0,50$, $+0,50$ e 0, e erro quadrático 1,00. Repare no subtítulo: com palpite único, prever o erro é prever o default, e a primeira árvore corta como uma árvore do capítulo 5. A diferença aparece da segunda árvore em diante, no slide 8.

O QUE ESTÁ NA TELA

Preveja o primeiro corte; depois percorra os cortes de cada variável e veja o erro quadrático restante; cresça o segundo nível e leia quem cai em cada folha.

PARA DISCUTIR EM AULA

Se o primeiro corte é o mesmo de uma árvore no default, o que o boosting tem de diferente?

A SEGUIR A folha guarda a média do erro; o valor que ela soma às log odds é outro.

6.6 O valor da folha é um passo de Newton, não a média do erro

essencial, vista em aula · 3 min

Calcular o valor da folha pelo passo de Newton, $\Sigma r \div \Sigma p(1 - p)$, e explicar por que não é a média do resíduo.

MECANISMO
PROBABILIDADE
CONTROLE
PROVA

06 / 22

Quanto a folha soma às log odds?

Folha B da primeira árvore: seis adimplentes, cada uma com erro $-0,5$ no palpite de 50%.

Perda da folha B conforme o valor somado 6 propostas: #3 a #8

ANTES DE REVELAR

Folha B: 6 adimplentes, erro $-0,50$ cada, $p = 50\%$. Que valor ela soma às log odds?

A $-0,50$: a média do erro da folha

B $-2,00 = -3,0 \div (6 \times 0,25)$

C Menos infinito: a folha só tem adimplentes

Restaurar

LEITURA A árvore do slide 5 agrupou os erros; falta o número que cada folha soma às log odds F . A perda da folha B cai sempre que esse número desce. Qual valor somar?

16 propostas didáticas sintéticas dos capítulos 4 e 5 (gerador do curso, semente 20260501); árvore 1 do slide 5, palpite $F_0 = 0,00$. Valor da folha: passo de Newton de Friedman (2001), aproximação finita do mínimo exato da perda na folha, o do GradientBoostingClassifier do scikit-learn, que a biblioteca reproduz (tests/capitulo6-gbm.test.ts). Perda da folha: soma da log loss das suas propostas.

Página 6.6, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · POR QUE O PASSO É FINITO

Na folha B, só de adimplentes, o passo de Newton soma $-2,00$ às log odds: a PD das seis vai a 11,9% e a perda da folha cai de 4,16 para 0,76. A curva exata da perda continua descendo à esquerda de $-2,00$. Por que a folha soma $-2,00$, e não um valor mais negativo?

- Porque à esquerda de $-2,00$ a perda da folha volta a subir
- Porque $-2,00$ é o mínimo da parábola de segunda ordem em torno de zero, um passo finito; o mínimo exato da perda numa folha pura foge para menos infinito
- Porque a taxa de aprendizagem limita o passo de cada folha a $-2,00$

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A folha B da primeira árvore reúne seis adimplentes, #3 a #8, cada um com erro $-0,50$ no palpite de 50%. O gráfico mostra a perda da folha conforme o valor somado às suas log odds. Responda à previsão antes de ler adiante: que valor a folha soma? Revelado, a média do erro ($-0,50$) leva a PD a 37,8% e a perda da folha de 4,16 a 2,84; o passo de Newton, $-3,0 \div (6 \times 0,25) = -2,00$, leva a PD a 11,9% e a perda a 0,76. O mínimo exato da perda numa folha só de adimplentes foge para menos infinito; Newton para no mínimo da parábola de segunda ordem. Troque de folha e compare na tabela Σr , $\Sigma p(1 - p)$, média e Newton: nas folhas A e D os erros se cancelam e as duas regras dão zero. O que levar: dividir por $p(1 - p)$ leva o erro, que está em probabilidade, para a escala das log odds.

O QUE ESTÁ NA TELA

Preveja o valor da folha B; depois troque de folha, mova o valor somado e compare a média com o passo de Newton na tabela.

PARA DISCUTIR EM AULA

Por que dividir por $p(1 - p)$?

A SEGUIR Somar o passo inteiro ou só uma fração: a taxa de aprendizagem.

6.7 Taxa de aprendizagem: no treino, taxas perto de 1 descem mais rápido

essencial, vista em aula · 3 min

Ler a taxa de aprendizagem como a fração do passo somada a cada árvore e saber que, no treino, taxas perto de 1 descem mais rápido: a taxa pequena não serve ao treino.

MECANISMO
PROBABILIDADE
CONTROLE
PROVA

07 / 22

Taxa de aprendizagem: quanto da correção somar?

Que pedaço do passo de Newton somar a cada árvore?

Log loss de treino, árvore a árvore $\eta = 0,4$; as outras taxas abrem depois da previsão

Árvore	Log loss média
F_0	0,693
árvore 1	0,452
árvore 2	0,330
árvore 3	0,263
árvore 4	0,217

$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \eta \cdot \gamma_{\text{folha}}$$

ANTES DE REVELAR

No treino, que taxa faz a log loss descer mais rápido?

A $\eta = 0,1$: passos pequenos erram menos

B Perto de 1: soma quase toda a correção

C $\eta = 0,4$, a do curso: o meio-termo

Restaurar

LEITURA Com $\eta = 0,4$, a log loss de treino cai de 0,693 para 0,452 na primeira árvore. Que taxa desceria mais rápido? Responda ao lado.

16 propostas didáticas sintéticas dos capítulos 4 e 5 (gerador do curso, semente 20260501). Boosting da biblioteca com 4 árvores de profundidade 2 e mínimo de 2 por folha; taxa η de 0,05 a 1 em passos de 0,05. Log loss média de treino, log natural.

Página 6.7, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · POR QUE $H = 1$ TERMINA ACIMA

Depois de quatro árvores nas 16 propostas, $\eta = 0,95$ termina com log loss de treino de 0,073 e $\eta = 1$ com 0,102. O que explica $\eta = 1$ ficar acima?

- O passo inteiro passa do ponto: somar toda a correção faz a perda subir
- Da segunda árvore em diante, cada taxa gera árvores diferentes; na árvore 2 de $\eta = 1$, a perda seria mínima com 1,07 vezes o passo, então o passo inteiro ainda fica curto
- $\eta = 0,95$ regulariza: o pedaço do passo que fica de fora protege contra o sobreajuste e baixa a perda

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

A curva mostra a log loss de treino das 16 propostas depois de cada árvore, com a taxa do curso, $\eta = 0,4$: de 0,693 a 0,452 na primeira árvore e 0,217 na quarta. A taxa é a fração do passo de Newton somada a cada árvore. Responda à previsão antes de ler adiante: no treino, que taxa faz a perda descer mais rápido? Revelado, depois da primeira árvore a perda cai a cada aumento da taxa: 0,622 com $\eta = 0,1$ e 0,268 com $\eta = 1$. Depois de quatro árvores, $\eta = 0,95$ chega a 0,073 e $\eta = 1$ fica em 0,102, porque da segunda árvore em diante cada taxa gera árvores diferentes; na árvore 2 de $\eta = 1$, o passo inteiro ainda fica curto (1,07 vezes). A virada: a taxa pequena não serve para descer rápido no treino. Serve para que nenhuma árvore ajustada a poucos casos pese sozinha, e quem diz se compensa é a validação (slides 14 e 15).

O QUE ESTÁ NA TELA

Preveja que taxa faz a perda de treino descer mais rápido; depois mova a taxa e compare as curvas com $\eta = 0,1$, $\eta = 0,95$ e $\eta = 1$.

PARA DISCUTIR EM AULA

Se a taxa alta desce mais rápido no treino, por que o curso usa 0,1 na carteira?

A SEGUIR Com a taxa do curso, as quatro árvores uma a uma.

6.8 Nas quatro árvores, a perda de treino cai

essencial, vista em aula · 4 min

Acompanhar a PD de uma proposta árvore a árvore e ver que a perda média cai nas quatro árvores mesmo quando a PD de um default recua; a queda é o comum, não uma garantia.

MECANISMO
PROBABILIDADE
CONTROLE
PROVA

08 / 22

Nas quatro árvores, a perda de treino cai

Quatro correções nas dezesseis propostas, com a PD de cada uma se movendo.

PD de cada proposta, árvore a árvore propostas nas mesmas folhas andam juntas

log loss de treino
0,693 → 0,452 → 0,330 → 0,263 → 0,217

ANTES DE REVELAR

Nas quatro árvores, a log loss de treino cai. E a PD de cada default?

A Sim: a PD de todo default sobe a cada árvore

B Não: a perda média cai, mas a PD de um default pode recuar

C Não se sabe: a log loss pode subir numa árvore

Restaurar

LEITURA Árvore 1: a log loss vai de 0,693 a 0,452, e cada proposta sai de 50% para a PD da sua folha. Antes das árvores 2 a 4: a PD de todo default sobe sempre?

16 propostas didáticas sintéticas dos capítulos 4 e 5 (gerador do curso, semente 20260501; 8 defaults). Boosting da biblioteca: palpito $F_0 = 0,00$, taxa 0,4, 4 árvores de profundidade 2, mínimo de 2 por folha, valor da folha por Newton. Log loss média de treino, log natural.

Página 6.8, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · POR QUE AQUI**

Nas 16 propostas, a segunda árvore mantém a raiz em utilização $\leq 57,5\%$, mas o ramo da direita passa a cortar em atraso $\leq 2,5$ dias, e não mais em utilização $\leq 87,5\%$. Por quê?

- Porque o algoritmo alterna as variáveis de uma árvore para a outra
- Porque depois da primeira correção o erro $y - \hat{p}$ mudou, e o melhor corte para o erro que sobrou passou a ser o do atraso
- Porque cada corte só pode ser usado uma vez

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

O gráfico acompanha a PD de cada proposta do palpite à quarta árvore, com taxa 0,4; propostas que caem nas mesmas folhas andam juntas. Embaixo do eixo, a log loss de treino: 0,693 no palpite e 0,452 depois da árvore 1. Responda à previsão antes de ler adiante: se a perda cai, a PD de todo default sobe a cada árvore? Revelado, a perda cai nas quatro árvores, até 0,217, mas a PD de um default pode recuar. Selecione a #10, que deu default: vai a 69,0% na árvore 1, recua para 65,4% e 63,2% nas árvores 2 e 3, porque divide a folha com a #15, adimplente, e termina em 74,1%. A #16 também recua, na árvore 4. As árvores corrigem grupos, não propostas uma a uma. E a queda da perda nas quatro árvores é constatação nesta amostra, não teorema: numa folha de PD extrema, o passo de Newton pode exagerar, e a taxa reduz esse risco.

O QUE ESTÁ NA TELA

Preveja se a PD de todo default sobe a cada árvore; depois avance as árvores e acompanhe uma proposta do palpite à quarta árvore.

PARA DISCUTIR EM AULA

Se a perda média cai, por que a PD de #10 recua?

A SEGUIR A PD final como soma de parcelas rastreáveis.

6.9 A PD final se decompõe em parcelas rastreáveis

complementar, de estudo · 3 min

Ler a PD do boosting como soma de parcelas em log odds, uma por árvore, e entender por que a sigmoide entra só no fim.

MECANISMO
PROBABILIDADE
CONTROLE
PROVA

APROFUNDAMENTO · 09 / 22

A PD final se decompõe em parcelas rastreáveis

Quatro árvores, quatro parcelas em log odds: quanto cada uma vale em PD?

Palpite F_0
 $\ln(8 + 8)$

Árvore 1
 $57,5 < \text{util.} \leq 87,5$

Árvore 2
 $\text{util.} > 57,5 \cdot \text{atraso} \leq 2,5$

Árvore 3
 $\text{util.} > 57,5 \cdot \text{atraso} \leq 2,5$

Árvore 4
 $57,5 < \text{util.} \leq 87,5$

Soma F_4

0,00

+0,80 $0,4 \times 2,00$

-0,16 $0,4 \times -0,41$

-0,10 $0,4 \times -0,24$

+0,51 $0,4 \times 1,27$

1,05

100%
PD = $\sigma(F)$

50%

0%

-3 -2 -1 0 1 2 3

log odds F (o mesmo eixo da cascata)

a PD aparece depois da previsão

ESCOLHA A PROPOSTA

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

Proposta 10 · utilização 65% · atraso 0 dias · default

ANTES DE REVELAR

As propostas 10 e 9 caem na mesma folha da árvore 4: as duas ganham +0,51 em log odds. E em PD?

A As duas ganham 51 pontos de PD

B As duas ganham os mesmos pontos de PD

C A 10 (em 63%) ganha mais que a 9 (em 87%)

D A 9 (em 87%) ganha mais que a 10 (em 63%)

Restaurar

Página 6.9, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

A cascata decompõe a PD de uma proposta em parcelas na escala de log odds. Na proposta 10, que abre selecionada: palpite $F_0 = 0,00$, mais 0,80 da árvore 1 ($0,4 \times 2,00$), $-0,16$ da árvore 2, $-0,10$ da árvore 3 e $+0,51$ da árvore 4, total 1,05. Cada parcela é $\eta = 0,4$ vezes o valor da folha em que a proposta cai, e à esquerda está o caminho que a levou até ela. Embaixo, a sigmoide converte a soma em PD, e só ela. Responda à previsão antes de ler adiante: as propostas 10 e 9 ganham os mesmos $+0,51$ na árvore 4; quanto cada uma ganha em PD? Revelado, a 10, que estava em 63%, ganha 10,9 pontos e termina em 74,1%; a 9, em 87%, ganha 4,6. A sigmoide é íngreme perto de 50% e achatada perto de 100%. O que levar: só as log odds somam. A mesma soma volta no slide 19, repartida por variável.

O QUE ESTÁ NA TELA

Escolha uma das 16 propostas e leia a cascata: palpite $F_0 = 0,00$ mais $\eta = 0,4$ vezes a folha de cada árvore. Responda à previsão para ver a soma virar PD na sigmoide.

PARA PENSAR NO ESTUDO

As propostas 10 e 9 ganham $+0,51$ em log odds na árvore 4. Quantos pontos de PD cada uma ganha?

A SEGUIR Fecha o mecanismo dos slides 3 a 8 com uma proposta inteira e prepara a fórmula do slide 10; a mesma soma volta no slide 19, quando as parcelas forem repartidas por variável.

6.10 A fórmula de Friedman resume os passos já vistos complementar, de estudo · 3 min

Reconhecer cada termo do algoritmo de Friedman (2001) para log loss como uma peça já vista e calcular um passo com números.

MECANISMO
PROBABILIDADE
CONTROLE
PROVA

APROFUNDAMENTO · 10 / 22

A fórmula de Friedman resume os passos já vistos

Cada termo do algoritmo é uma peça dos slides anteriores.

GRADIENT BOOSTING EM LOG LOSS · FRIEDMAN (2001)

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

ANTES DE REVELAR

Árvore 2, proposta 10: quanto vale F_2 ?

A $0,80 - 0,41 = 0,39$

B $0,80 + 0,4 \times (-0,41) = 0,64$

C $0,4 \times (0,80 - 0,41) = 0,16$

D $\sigma(0,80 - 0,16) = 65,4\%$

Restaurar

para $m = 1, \dots, M = 4$

1
2
3
4

$F_0 = \ln \frac{\bar{p}}{1 - \bar{p}}$

palpite: log odds da carteira [slide 3](#)

8 de 16: $F_0 = 0,00$

2
3
4

$r_i = y_i - \sigma(F_{m-1}(x_i))$

erro como alvo [slide 4](#)

$1 - \sigma(0,80) = 0,31$

3
4

$\text{árvore}(r) \rightarrow \text{folhas } R_{jm}$

agrupa erros parecidos [slide 5](#)

util. $> 57,5$ e atraso $\leq 2,5$, **2 propostas**

4

$\gamma_{jm} = \frac{\sum r_i}{\sum p_i(1 - p_i)}$

folha por Newton [slide 6](#)

$-0,19 \div 0,46 = -0,41$

A perda costuma cair a cada m, sem garantia ([slide 8](#)); no fim, PD = $\sigma(F_M)$ ([slide 9](#)).

LEITURA

Árvore 2, proposta 10: $F_1 = 0,80$, $\eta = 0,4$ e a folha $\gamma = -0,41$. Antes de ver a linha 5, calcule F_2 .

16 propostas sintéticas dos capítulos 4 e 5 (gerador do curso, semente 20260501), 8 defaults; η 0,4, 4 árvores, profundidade 2, mínimo 2 por folha; gbm.ts, conferida contra o scikit-learn. Friedman (2001), Annals of Statistics 29(5).

Página 6.10, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

15 de 37

QUESTÃO · UMA FOLHA PARA DUAS PROPOSTAS

Na árvore 2, a proposta 10, default, tem erro $1 - \sigma(0,80) = +0,31$, mas a folha em que ela cai vale $\gamma = -0,41$ e puxa a log odds dela para baixo. Por que a correção vai contra o erro da proposta?

- Porque a árvore 2 passa a prever o default, e a proposta 10 foi lida como adimplente
- Porque a folha junta a 10 e a 15, adimplente com PD de 50% e erro $-0,50$, e o valor é da folha: $(0,31 - 0,50) \div 0,46 = -0,41$
- Porque $F_1 = 0,80$ já passou do alvo da proposta 10, e a folha corrige o excesso

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

As cinco linhas são o algoritmo de Friedman (2001) para log loss, e cada uma remete ao slide em que apareceu: o palpite F_0 como log odds da carteira (slide 3), o erro $y - \sigma(F)$ como alvo (slide 4), a árvore que agrupa erros parecidos (slide 5) e o valor da folha pelo passo de Newton (slide 6). À direita de cada linha, o exemplo da proposta 10 na árvore 2: $F_1 = 0,80$, resíduo $1 - \sigma(0,80) = 0,31$, uma folha de 2 propostas (utilização acima de 57,5 e atraso até 2,5 dias) e valor $-0,19 \div 0,46 = -0,41$. A folha é negativa porque a outra proposta dela, a 15, pagou. A linha 5, a atualização, fica oculta: calcule F_2 antes de revelá-la e decida que termo a taxa η multiplica. No rodapé, dois lembretes: a perda costuma cair a cada árvore, sem garantia (slide 8), e a PD só sai no fim, pela sigmoide (slide 9).

O QUE ESTÁ NA TELA

Leia as cinco linhas e siga o link de cada uma para o slide em que ela apareceu. A linha 5 fica oculta: calcule F_2 da proposta 10 antes de revelá-la; depois troque a árvore e a proposta.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Com $F_1 = 0,80$, $\eta = 0,4$ e $\gamma = -0,41$, quanto vale F_2 da proposta 10?

A SEGUIR Formaliza os slides 3 a 9 e abre a carteira do slide 11, onde o mesmo algoritmo roda 300 vezes em 1.472 propostas.

6.11 Em 1.472 propostas, o ajuste melhora em todas as 300 árvores

essencial, vista em aula · 4 min

Ver que a perda de ajuste cai a cada árvore e que a validação não acompanha: desce no começo e depois piora até voltar ao nível do palpite inicial.

MECANISMO
PROBABILIDADE
CONTROLE
PROVA

11 / 22

Em 1.472 propostas, o ajuste melhora em todas as 300 árvores

Utilização, atraso e score; validação: 631 propostas sorteadas do mesmo período, que o modelo não viu.

Perda (log loss): menor é melhor com 300 árvores: • 0,234

AUC: maior é melhor com 300 árvores: • 0,874

Árvores somadas **300** Restaurar

ANTES DE REVELAR

Com 300 árvores, e a perda nas 631 da validação sorteadas?

A Acompanha o ajuste: cai a cada árvore

B Melhora mais devagar, mas sempre melhora

C Melhora, depois piora até o nível do palpite

LEITURA O algoritmo do slide 10, 300 vezes: a perda de ajuste cai em 300 de 300 árvores, de 0,313 a **0,234**; a AUC de ajuste vai de 0,50 a 0,874. E na validação?

Base sintética do curso (semente 20260501); treino das safras 2022-01 a 2023-02, dividido em ajuste e validação por sorteio (semente 20260601). Ajuste: 1.472 propostas, 139 defaults; validação: 631, 62 defaults. $\eta = 0,1$, profundidade 2, mínimo 40 por folha, sem subamostra (gbm.ts, conferida contra o scikit-learn). IC: perda pareada por proposta.

Página 6.11, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O mesmo algoritmo sai das 16 propostas para a carteira: 1.472 propostas de ajuste, três variáveis (utilização, atraso e score), taxa 0,1 e até 300 árvores, com o eixo de árvores em escala log. No ajuste, a perda cai em 300 de 300 árvores, de 0,313 a 0,234, e a AUC vai de 0,50 a 0,874. A validação são 631 propostas sorteadas do mesmo período, que o modelo não viu; não é uma safra posterior. Responda à previsão antes de ler adiante: com 300 árvores, o que acontece com a perda na validação? Revelado, ela desce até 0,296 com 16 árvores e sobe até 0,329 com 300, no nível do palpite inicial (0,321). Os intervalos ao lado separam o que o dado sustenta: a subida desde o mínimo, 0,033 (de 0,014 a 0,052), sim; que 300 árvores sejam piores que o palpite, não, com só 62 defaults. A AUC de validação chega a 0,689 com 6 árvores e cai a 0,587 com 300. O ajuste não avisa quando parar.

O QUE ESTÁ NA TELA

Mova o número de árvores e compare perda e AUC de ajuste e de validação, com o eixo de árvores em escala log; ao lado, o intervalo de 95% da perda de validação a mais contra 16 árvores e contra o palpite. A validação sorteadas são 631 propostas do mesmo período, não uma safra posterior.

PARA DISCUTIR EM AULA

Com 300 árvores, o que acontece com a perda nas 631 propostas da validação sorteadas?

A SEGUIR Leva o algoritmo do slide 10 à carteira e abre a pergunta dos slides 13 a 16: que controles evitam a decoreba, e onde parar (slide 15).

6.12

Profundidade é a ordem de interação

complementar, de estudo · 3 min

Entender a profundidade como ordem de interação: com tocos o modelo é aditivo; com profundidade 2 o efeito de uma variável depende de outra.

MECANISMO

PROBABILIDADE

CONTROLE

PROVA

APROFUNDAMENTO · 12 / 22

Profundidade é a ordem de interação

Cada modelo parado pela validação sorteada; só muda a profundidade.

Log odds por utilização, em três scores

profundidade 2, 16 árvores, atraso 0 dias

PROFUNDIDADE: DEPOIS DA PREVISÃO

ÁRVORES

1: tocos 2 3

parada (16) 300

ANTES DE REVELAR

Com tocos (profundidade 1), as três curvas de log odds...

A Ficam paralelas: mesmo efeito em todo score

B Continuam a se afastar

C Viram retas, como na logística

Restaurar

LEITURA

Profundidade 2, parada em 16 árvores: da faixa de 0% a 10% de utilização à de 50% a 60%, a log odds muda +0,17 com score 750 e +0,01 com 900. E com tocos, de profundidade 1?

Base sintética do curso (semente 20260501); treino das safras 2022-01 a 2023-02, dividido em ajuste e validação por sorteio (semente 20260601). Ajuste: 1.472 propostas; validação sorteada: 631, 62 defaults. η 0,1, mínimo 40 (gbm.ts). Eixo até o percentil 95 da utilização (60,7%); scores entre os percentis 5 e 95 (712 e 927). Efeito: média nas faixas cinza, a alta menos a baixa.

Página 6.12, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · PROFUNDIDADE

Com tocos (profundidade 1), a soma que a utilização faz na log odds é a mesma em qualquer score; com profundidade 2, ela muda conforme o score. Por quê?

a. Porque com tocos o modelo tem menos árvores

b. Porque cada toco corta uma variável só, então a parcela da utilização não depende do score; com dois níveis, um corte de utilização pode ficar abaixo de um corte de score

c. Porque a taxa de aprendizagem dos tocos é menor

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Cada curva é a log odds do boosting em função da utilização, para um score fixo (750, 820 ou 900) e atraso zero; cada modelo foi parado no mínimo da validação sorteada. O efeito da utilização é a média da faixa cinza de 50% a 60% menos a da faixa de 0% a 10%. Com profundidade 2, parada em 16 árvores, ele vale +0,17 com score 750, +0,10 com 820 e +0,01 com 900: a utilização pesa onde o score é baixo. Responda à previsão antes de ler adiante: com tocos, de profundidade 1, o que acontece com as três curvas? Revelado, os tocos, parados em 20 árvores, somam +0,07 nos três scores: curvas paralelas, em degraus, e não retas. Troque para 300 árvores e veja a interação virar +1,36 contra −1,09, enquanto a perda de validação piora de 0,2955 para 0,3289. Na tabela, os tocos têm a melhor perda de validação (0,2936). O que levar: uma interação no modelo só vale se validar.

O QUE ESTÁ NA TELA

Cada modelo parado no mínimo da validação sorteada: tocos em 20 árvores, profundidade 2 em 16, profundidade 3 em 8. O efeito da utilização é a média da log odds de 50% a 60% menos a de 0% a 10%. Com profundidade 2 parada, ele vale +0,17 com score 750, +0,10 com 820 e +0,01 com 900: a utilização pesa onde o score é baixo. Com tocos, +0,07 nos três scores: curvas paralelas. Com 300 árvores, a 'interação' vira +1,36 contra -1,09 e a validação piora de 0,2955 para 0,3289. Na validação sorteada, a melhor perda é a dos tocos (0,2936), contra 0,2955 e 0,2974.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Com tocos (profundidade 1), o que acontece com as três curvas de log odds?

A SEGUIR Primeiro dos controles da complexidade; o slide 13 junta os quatro, e a pergunta sobre interação volta no slide 17, quando a logística, sem interação, valida melhor.

6.13 Quatro controles mexem na mesma complexidade essencial, vista em aula · 4 min

Distinguir os controles que aceleram a complexidade (taxa, árvores, profundidade) do que a freia (mínimo por folha), medindo no ajuste e na validação.

● MECANISMO ● PROBABILIDADE ● **CONTROLE** ○ PROVA

Qual dos quatro controles freia a complexidade?

Taxa, número de árvores, profundidade e mínimo por folha: preveja antes de mexer.

13 / 22

Perda (log loss) por número de árvores ● ajuste ● validação

TAXA DE APRENDIZAGEM: 0,05 0,10 0,20 0,50

PROFUNDIDADE: 1 2 3 4

MÍNIMO POR FOLHA: 5 20 40 160

Árvores: 300

Perda de ajuste
0,234

AUC de ajuste
0,874

Perda de validação
0,329

AUC de validação
0,587

ANTES DE REVELAR

Qual dos quatro, quando aumenta, freia a complexidade?

A Taxa de aprendizagem η

B Número de árvores

C Profundidade

D Mínimo de propostas por folha

Restaurar

LEITURA Referência do [slide 11](#): com 300 árvores, perda de ajuste 0,234 e de validação 0,329. Responda à previsão para liberar os controles.

Base sintética do curso (semente 20260501); treino das safras 2022-01 a 2023-02, dividido em ajuste e validação por sorteio (semente 20260601). Ajuste: 1.472 propostas, 139 defaults; validação sorteada: 631, 62 defaults. Cada combinação ajustada ao vivo (gbm.ts), até 300 árvores; referência: η 0,1, profundidade 2, mínimo 40.

Página 6.13, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA**QUESTÃO · TAXA MAIOR NO AJUSTE E NA VALIDAÇÃO**

Na carteira, com profundidade 2 e mínimo de 40 por folha, trocar a taxa de 0,1 para 0,5 baixa a perda de ajuste com 300 árvores de 0,234 para 0,142. O que acontece com a perda de validação nessas 300 árvores?

- Cai também: o que melhora o ajuste melhora a validação
- Cai, só que menos que a de ajuste
- Sobe, de 0,329 para 0,388: a taxa maior acelera a complexidade, e as árvores além do ponto de parada só decoram o ajuste

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

O gráfico mostra a perda de ajuste (contínua) e a de validação (tracejada) por número de árvores, na referência do slide 11: taxa 0,10, profundidade 2, mínimo de 40 por folha. Com 300 árvores, perda de ajuste 0,234 e de validação 0,329; AUC de 0,874 no ajuste e 0,587 na validação. Embaixo, os quatro controles: taxa, profundidade, mínimo por folha e número de árvores. Responda à previsão antes de ler adiante: qual dos quatro, quando aumenta, freia a complexidade? Revelado, é o mínimo de propostas por folha: com 300 árvores, de 5 para 160, a perda de ajuste sobe de 0,197 para 0,259, porque uma folha maior não isola poucas propostas. Os outros três aceleram: a taxa de 0,05 para 0,5 leva a perda de ajuste de 0,252 a 0,142, e a profundidade de 1 para 4, de 0,276 a 0,175. Experimente combinações e compare sempre as duas curvas: o ajuste agradece qualquer complexidade, a validação não.

O QUE ESTÁ NA TELA

Responda qual controle freia; depois combine taxa, profundidade, mínimo por folha e número de árvores e veja as perdas e as AUCs responderem. A curva cinza é a validação da referência do slide 11.

PARA DISCUTIR EM AULA

Três controles aumentam a complexidade quando sobem. Qual freia?

A SEGUIR Junta a taxa (slide 7), as árvores (slide 11) e a profundidade (slide 12); o slide 14 mostra que taxa e árvores se compensam e o slide 15 escolhe as árvores na validação.

6.14 Metade da taxa pede o dobro de árvores

complementar, de estudo · 3 min

Ver que reduzir a taxa pela metade pede cerca do dobro de árvores para chegar ao mesmo ponto da validação.

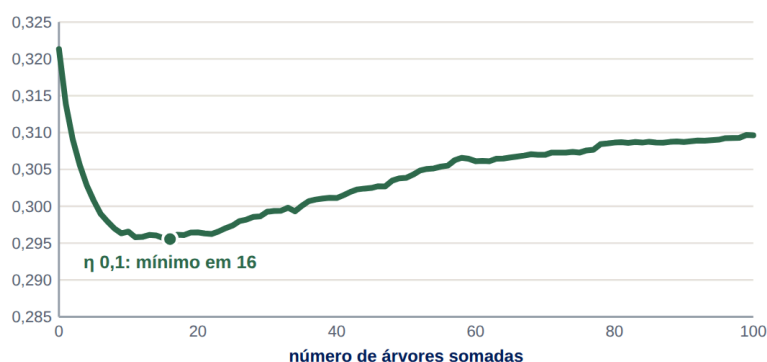
● MECANISMO ● PROBABILIDADE ● **CONTROLE** ○ PROVA

APROFUNDAMENTO · 14 / 22

Com metade da taxa, onde fica o mínimo da validação?

Com η 0,1, a perda de validação é mínima em 16 árvores. E com η 0,05?

Perda de validação eixo: número de árvores



PAR DE TAXAS

0,1 e 0,05 0,05 e 0,025

EIXO HORIZONTAL

árvores $\eta \times$ árvores

Mínimo com η 0,1

16 árvores

perda 0,2955

Mínimo com η 0,05

•
depois da previsão

ANTES DE REVELAR

Onde fica o mínimo com η 0,05?

A Também perto de 16: a taxa não importa

B Perto de 32: o dobro

C Perto de 8: taxa menor chega antes

Par e eixo abrem com a resposta certa.

Restaurar

LEITURA Referência do slide 13: com η 0,1, a validação desce até 0,2955 em 16 árvores e depois sobe.

Base sintética do curso (semente 20260501); treino das safras 2022-01 a 2023-02, dividido em ajuste e validação por sorteio (semente 20260601). Validação sorteada: 631 propostas, 62 defaults. Profundidade 2, mínimo 40; cada taxa até 10 + η árvores (gbm.ts). Distância: M árvores com η contra 2M com $\eta + 2$.

Página 6.14, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

A curva é a perda de validação com taxa η 0,1: desce até 0,2955 em 16 árvores e depois sobe. O quadro ao lado guarda o mínimo de cada taxa. Responda à previsão antes de ler adiante: com metade da taxa, η 0,05, onde fica o mínimo? Revelado, em 34 árvores, 2,1 vezes 16: cada árvore anda metade do passo, e são precisas perto do dobro delas. Troque o eixo para $\eta \times$ árvores, o passo total: as curvas de 0,1 e 0,05 quase se sobrepõem, a no máximo 0,0023 uma da outra. O segundo par confirma: com η 0,025, o mínimo vai para 73 árvores, e as perdas mínimas ficam em 0,2955, 0,2955 e 0,2959. No mínimo, o passo total é 1,60 com η 0,1 e 1,70 com η 0,05. O que levar: taxa e número de árvores não se escolhem separados, porque o que conta é o passo total. Fixada a taxa, o número de árvores sai da validação, no slide 15.

O QUE ESTÁ NA TELA

Preveja onde fica o mínimo com metade da taxa; depois troque o eixo para $\eta \times$ árvores e veja as curvas se alinharem. O segundo par confirma.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Com η 0,05, metade da taxa, onde fica o mínimo da perda de validação?

A SEGUIR Aprofunda o slide 13 e prepara o slide 15: fixada a taxa, o número de árvores se escolhe na validação.

6.15 A validação diz quando parar

essencial, vista em aula · 4 min

Escolher o número de árvores pelo mínimo da perda de validação e reconhecer que o ajuste não dá sinal de parada.

MECANISMO
PROBABILIDADE
CONTROLE
PROVA

15 / 22

Das 300 árvores, quantas a validação manda manter?

A perda de ajuste cai até a última. Preveja antes de ver a validação.

Perda (log loss) por número de árvores • ajuste; a validação abre depois da previsão

Parar em M árvores

300

0 a 60 0 a 300

Restaurar

Perda
?
validação

AUC
0,874
ajuste

AUC
?
validação

ANTES DE REVELAR

Quantas das 300 árvores do slide 11 ficam?

A Todas as 300: cada uma reduziu a perda de ajuste

B Cerca de 100: corta só o fim da curva

C Menos de 20: as primeiras já pegam o padrão

Página 6.15, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

A curva é a perda de ajuste das 300 árvores do slide 11: cai até a última, de 0,313 a 0,234, enquanto a AUC de ajuste chega a 0,874. Nenhuma das duas avisa quando parar, e a validação fica oculta até a previsão. Responda antes de ler adiante: das 300 árvores, quantas a validação manda manter? Revelado, a perda de validação tem o mínimo em 16 árvores (0,2955); com 100 árvores fica em 0,3096 e com 300, em 0,3289. A faixa verde marca as árvores que ficam a menos de 0,001 do mínimo, de 11 a 22: qualquer uma delas equivale. Mova o ponto de parada e veja a distância ao mínimo ao lado da perda; a AUC de ajuste sobe de 0,743 em 16 árvores a 0,874 em 300 sem que a validação acompanhe. A tabela da regra de paciência mostra onde cada regra para e qual árvore guarda. Um cuidado: como a mesma validação escolheu o ponto, a perda no mínimo é otimista.

O QUE ESTÁ NA TELA

Preveja quantas das 300 árvores ficam; depois mova o ponto de parada e compare a perda de validação com o mínimo. A faixa verde mostra as árvores vizinhas do mínimo que ficam a menos de 0,001 dele (11 a 22); a AUC de ajuste e a de validação ficam nos números ao lado, e a tabela da regra de paciência diz quanto cada escolha fica acima do mínimo.

PARA DISCUTIR EM AULA

Das 300 árvores do slide 11, quantas a perda de validação manda manter?

A SEGUIR Responde à pergunta aberta no slide 11 e entrega ao slide 17 o modelo parado na validação, para enfrentar a logística.

6.16 Sortear metade: ganho consistente, dentro do erro da validação

complementar, de estudo · 3 min

Ver que a subamostra (boosting estocástico; o método é de Friedman, 2002) dá, nesta amostra, um ganho consistente entre sementes que cabe no erro da validação, na parada e longe dela; distinguir a faixa de 95% entre sementes da faixa de 95% da validação e ler a diferença entre as filas como de tamanho, não de veredito.

MECANISMO
PROBABILIDADE
CONTROLE
PROVA

APROFUNDAMENTO · 16 / 22

Cada árvore vê metade das propostas: na parada, a validação melhora?

Cada árvore ajusta 50% das 1.472 propostas, sorteadas. Preveja na parada.

Sorteando: 8 de 10 sementes calculadas.
FRAÇÃO POR ÁRVORE: DEPOIS DA PREVISÃO

80%
50%
30%

Restaurar

ANTES DE REVELAR
Parando na árvore 16, a parada sem sorteio, a subamostra de 50%...

A Melhora com folga: o ganho passa da faixa da validação

B Melhora pouco: média acima de zero, dentro da faixa da validação

C Nada: as sementes caem para os dois lados

LEITURA Sem sorteio, a perda de validação desce até 0,2955 em 16 árvores e sobe a 0,3228 com 200 (slide 15). Com 200 árvores, sortear 50% baixa a perda nas sementes. E na parada?

Base sintética do curso (semente 20260501); treino das safras 2022-01 a 2023-02, dividido em ajuste e validação por sorteio (semente 20260601). Validação: 631 propostas, 62 defaults; boosting do slide 15, sementes 1 a 10, parada escolhida nesta validação. 95%: t de 9 graus (2,262) entre sementes; t de 630 (1,964) com erro pareado por proposta.

Página 6.16, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Na subamostra, cada árvore ajusta só uma fração das 1.472 propostas, sorteada de novo a cada árvore; o método é de Friedman (2002). O gráfico mede o ganho de log loss de validação sobre o modelo sem sorteio, com dez sementes, em dois pontos: a parada sem sorteio (16 árvores) e 200 árvores. Cada ponto é uma semente, o losango é a média com a faixa de 95% entre sementes, e a faixa cinza é a de 95% da validação. Comece pela fila de baixo, já aberta: com 200 árvores, sortear 50% ganha em todas as sementes, média +0,0109. Responda à previsão antes de ler adiante: e na parada? Revelado, o ganho médio é 0,0010, 8 de 10 sementes ganham, e a faixa entre sementes vai de +0,0001 a +0,0019: consistente, por pouco, mas dentro da faixa da validação ($\pm 0,0051$). Com 200 árvores o ganho também cabe, no limite. As duas filas diferem no tamanho, não no veredito: nesta amostra, sortear é um controle barato, não uma prova.

O QUE ESTÁ NA TELA

Antes de cada árvore, sorteia-se uma fração das 1.472 propostas de ajuste, com dez sementes. O gráfico mostra o ganho de log loss de cada semente sobre o modelo sem sorteio em dois pontos fixos: a parada sem sorteio (16 árvores) e 200 árvores. A barra da média é a faixa de 95% entre sementes (t de 9 graus, 2,262, vezes o erro padrão da média de dez); a faixa cinza é a faixa de 95% da validação (t de 630 graus, 1,964, vezes o erro padrão da diferença, proposta a proposta, entre a perda sem sorteio e a média das perdas das dez sementes). Com 50%, na parada: ganho médio de 0,0010, 8 de 10 sementes com ganho, faixa entre sementes de +0,0001 a +0,0019 (consistente, por pouco), $z = \text{ganho} \div \text{erro padrão} = 0,37$: cabe na faixa da validação. Com 200 árvores: 0,0109, cerca de dez vezes na estimativa pontual mais, 10 de 10, $z = 1,92$: cabe, no limite. Nas duas filas o veredito é o mesmo; muda o tamanho.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Parando na árvore 16, a subamostra de 50% melhora a perda de validação?

A SEGUIR Completa os controles dos slides 12 a 15 e prepara a comparação com a logística do slide 17.

6.17 Com três variáveis, a logística ordena melhor na validação

essencial, vista em aula · 3 min

Comparar o boosting com a logística nas mesmas variáveis e nas mesmas amostras, e reconhecer que o ganho no ajuste não garante ganho na validação.

MECANISMO
PROBABILIDADE
CONTROLE
PROVA

17 / 22

Com três variáveis, quem valida melhor: a logística ou o boosting?

Os dois modelos com as mesmas 1.472 propostas de ajuste e 631 de validação.

AUC E LOG LOSS POR NÚMERO DE ÁRVORES; A LOGÍSTICA É UMA RETA

AUC (maior é melhor)

Log loss (menor é melhor)

Número de árvores (escala logarítmica)

ANTES DE REVELAR

Na validação, em algum número de árvores o boosting supera a logística?

A Sim, com árvores suficientes

B Sim, parado em 16 árvores

C Não, em nenhum número de árvores

Modelo	AUC ajuste	AUC valid.	Log loss valid.
Logística	0,6934	?	?
Boosting, 16 árvores	0,7431	?	?

Árvores do boosting **16**

Restaurar

LEITURA No ajuste, o boosting passa a AUC da logística (0,6934) já com 4 árvores e chega a 0,8740 com 300. E na validação? Preveja ao lado.

Base sintética do curso (semente 20260501); treino das safras 2022-01 a 2023-02, dividido em ajuste e validação por sorteio (semente 20260601). Ajuste: 1.472 propostas, 139 defaults; validação sorteada: 631, 62 defaults. Boosting: taxa 0,1, profundidade 2, mínimo de 40 por folha; parada em 16 escolhida nesta validação. ICs pareados: DeLong na AUC, por proposta na log loss. Benchmark de crédito: Lessmann et al. (2015).

Página 6.17, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · O QUE LEVAR AO COMITÊ

Na validação, a logística das três variáveis tem AUC 0,7006, e o boosting parado em 16 árvores tem 0,6553; o intervalo de 95% de DeLong da diferença vai de 0,020 a 0,070. O que levar ao comitê?

- a. O boosting, porque no ajuste chega a 0,8740 com 300 árvores
- b. A logística como referência, com a diferença e o intervalo; o boosting vai ao comitê como desafiante e só substitui a referência se superá-la em propostas que não viu
- c. Os dois como equivalentes, porque a diferença é pequena

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

Os dois modelos usam as mesmas três variáveis, as mesmas 1.472 propostas de ajuste e as mesmas 631 de validação. A logística é a reta tracejada, porque não depende do número de árvores; o boosting é a curva, com o quadrado na parada em 16 árvores. No ajuste, o boosting passa a AUC da logística (0,6934) já com 4 árvores e chega a 0,8740 com 300. Responda à previsão antes de ler adiante: na validação, em algum número de árvores o boosting supera a logística? Revelado, não: a logística tem AUC de validação 0,7006, o boosting parado tem 0,6553, e o pico dele, 0,6893 com 6 árvores, ainda fica abaixo. Arraste o controle de 1 a 300 e confira na tabela. Leia por fim os dois intervalos: na AUC, a diferença de 0,045 vai de 0,020 a 0,070 e fica fora do ruído; na log loss, 0,2932 contra 0,2955, os dois empatam. Nesta amostra, só a AUC separa os modelos.

O QUE ESTÁ NA TELA

Preveja se, em algum número de árvores, o boosting supera a logística na validação; depois mova o número de árvores e compare AUC e log loss de ajuste e de validação dos dois modelos. A leitura traz o intervalo das duas diferenças: na AUC (DeLong) e na log loss (pareado por proposta).

PARA DISCUTIR EM AULA

Se o boosting ganha no ajuste com 4 árvores, por que não ganha na validação?

A SEGUIR Fecha a parte de controles (slides 13 a 16) com a referência linear e abre o exame das probabilidades do boosting no slide 18.

6.18

Árvores demais distorcem as PDs, mesmo com a média certa

essencial, vista em aula · 3 min

Distinguir a PD média da carteira da calibração por faixa e ler o slope de calibração com o seu intervalo.

● MECANISMO ● **PROBABILIDADE** ○ CONTROLE ○ PROVA

18 / 22

A média das PDs bate com a taxa. E as faixas?

Boosting parado em 16 árvores, nas 631 propostas da validação sorteada.

PD prevista contra default observado, por faixa de PD • parado na validação · barra: IC de 95%

Default observado na faixa

acima da diagonal: risco subestimado

abaixo: risco superestimado

PD média prevista na faixa

ANTES DE REVELAR

Com todas as 300 árvores, a PD média quase não muda. E a curva?

A Quase não muda: se a média bate, as faixas batem

B Abre em leque: faixas baixas abaixo do observado, altas acima

C Sobe inteira: mais árvores subestimam o risco

PD média

9,3%

taxa 9,8%

(7,7% a 12,4%)

Faixas no intervalo

3 de 5

Wilson

Slope

1,19

IC 0,80 a 1,58

< 1: extremas

> 1: tímidas

LEITURA A PD média do modelo parado, **9,3%**, cabe no intervalo da taxa observada (62 de 631). E com 300 árvores? Preveja ao lado.

Base sintética do curso (semente 20260501); treino das safras 2022-01 a 2023-02, dividido em ajuste e validação por sorteio (semente 20260601). Validação sorteada: 631 propostas, 62 defaults. Cinco faixas pela fila de PD (126 ou 127); Wilson de 95%; slope com IC de Wald.

Página 6.18, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

Cada ponto é uma das cinco faixas de PD das 631 propostas da validação: na horizontal, a PD média prevista; na vertical, o default observado, com o intervalo de 95%. Acima da diagonal, risco subestimado; abaixo, superestimado. No modelo parado em 16 árvores, a PD média é 9,3% contra uma taxa de 9,8% (de 7,7% a 12,4%), três de cinco faixas ficam no intervalo e o slope é 1,19, com IC de 0,80 a 1,58. Slope abaixo de 1 indica PDs extremas demais; acima, tímidas. Responda à previsão antes de ler adiante: com 300 árvores, a PD média quase não muda; e a curva? Revelado, ela abre em leque: com 300 árvores a PD média é 8,9%, só uma faixa fica no intervalo e o slope cai a 0,42. A média certa não garante as faixas certas. E mesmo o modelo parado dá sinais mistos, que 631 propostas não resolvem. O capítulo 7 mede a calibração na janela fora do tempo e recalibra.

O QUE ESTÁ NA TELA

Preveja se a média das PDs basta para dizer que o nível está certo; depois compare a curva por faixa, com intervalo de Wilson, no boosting parado e com mais árvores.

PARA DISCUTIR EM AULA

O modelo parado está calibrado?

A SEGUIR Usa o boosting parado dos slides 15 e 17 e prepara o capítulo 7, que mede a calibração na janela fora do tempo e recalibra.

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

26 de 37

6.19

Por que esta PD? A contribuição de cada variável

essencial, vista em aula · 4 min

Decompor a log odds de uma proposta em contribuições de Shapley que somam exatamente o escore, e saber o que a importância por ganho não diz.

MECANISMO

PROBABILIDADE

CONTROLE

PROVA

19 / 22

Por que esta PD? A contribuição de cada variável

Contribuições de Shapley pelo caminho das árvores somam exatamente a log odds da proposta.

DA MÉDIA DO MODELO À LOG ODDS DA PROPOSTA

Log odds da proposta (PD entre parênteses)

ANTES DE REVELAR

Qual variável mais move esta PD, para cima ou para baixo?

A Utilização

B Atraso

C Score

Variável	Ganho, carteira	Contribuição, proposta
Utilização	11%	?
Atraso	0%	?
Score	89%	?

Ganho: quanto os cortes na variável reduzem o erro quadrático dos resíduos, somado nas árvores e sem sinal.

LEITURA

Proposta da validação com utilização de 0,3%, atraso de 9 dias e score 830: PD de 7,9%. A tabela traz o ganho de cada variável na carteira. Qual delas mais move esta PD? Preveja ao lado.

Base sintética do curso (semente 20260501); treino das safras 2022-01 a 2023-02, dividido em ajuste e validação por sorteio (semente 20260601). Validação sorteada: 631 propostas. Boosting parado em 16 árvores (taxa 0,1, profundidade 2, mínimo de 40 por folha). Contribuições de Shapley pelo caminho das árvores, conferidas com o shap.TreeExplainer; ganho como no scikit-learn, nas 1.472 propostas de ajuste.

Página 6.19, como aparece na plataforma, onde é interativa.

3 IDEIAS PARA LEVAR

A previsão final acumula árvores que atacam erros diferentes.

1. Resíduo. O que a nova árvore tenta prever?

O erro que o conjunto atual ainda deixa.

2. Soma. Onde está a previsão?

No valor inicial mais todas as correções ponderadas.

3. Teste. Como escolher complexidade?

Pelo desempenho fora do ajuste, com taxa e número de árvores avaliados juntos.

COMO LER ESTA PÁGINA

A cascata vai do valor esperado do modelo, $-2,38$ em log odds (PD de 8,5%), até o escore da proposta, $-2,45$ (PD de 7,9%), passando pela contribuição de cada variável. A proposta é da validação: utilização de 0,3%, atraso de 9 dias e score 830. A tabela ao lado traz o ganho de cada variável na carteira: score 89%, utilização 11%, atraso 0%. Responda à previsão antes de ler adiante: qual variável mais move esta PD? Revelado, utilização $-0,15$, atraso $0,00$ e score $+0,08$; a soma fecha exatamente no escore. A proposta foi escolhida por isso: a variável de maior ganho na carteira não é a que mais move esta PD. O ganho mede quanto os cortes de uma variável reduzem o erro em toda a carteira, sem sinal; a contribuição mede o que o valor desta proposta faz com a sua log odds. Troque de proposta e edite as variáveis: mexer no atraso não muda nada, porque nenhuma das 16 árvores corta nele. Isso prepara o slide 20.

O QUE ESTÁ NA TELA

A proposta da previsão foi escolhida por busca: aquela em que a variável que mais move a log odds não é a de maior ganho na carteira. Preveja qual variável mais move a PD dela; depois leia a cascata das contribuições até o escore, troque de proposta, edite as variáveis e compare com a importância por ganho.

PARA DISCUTIR EM AULA

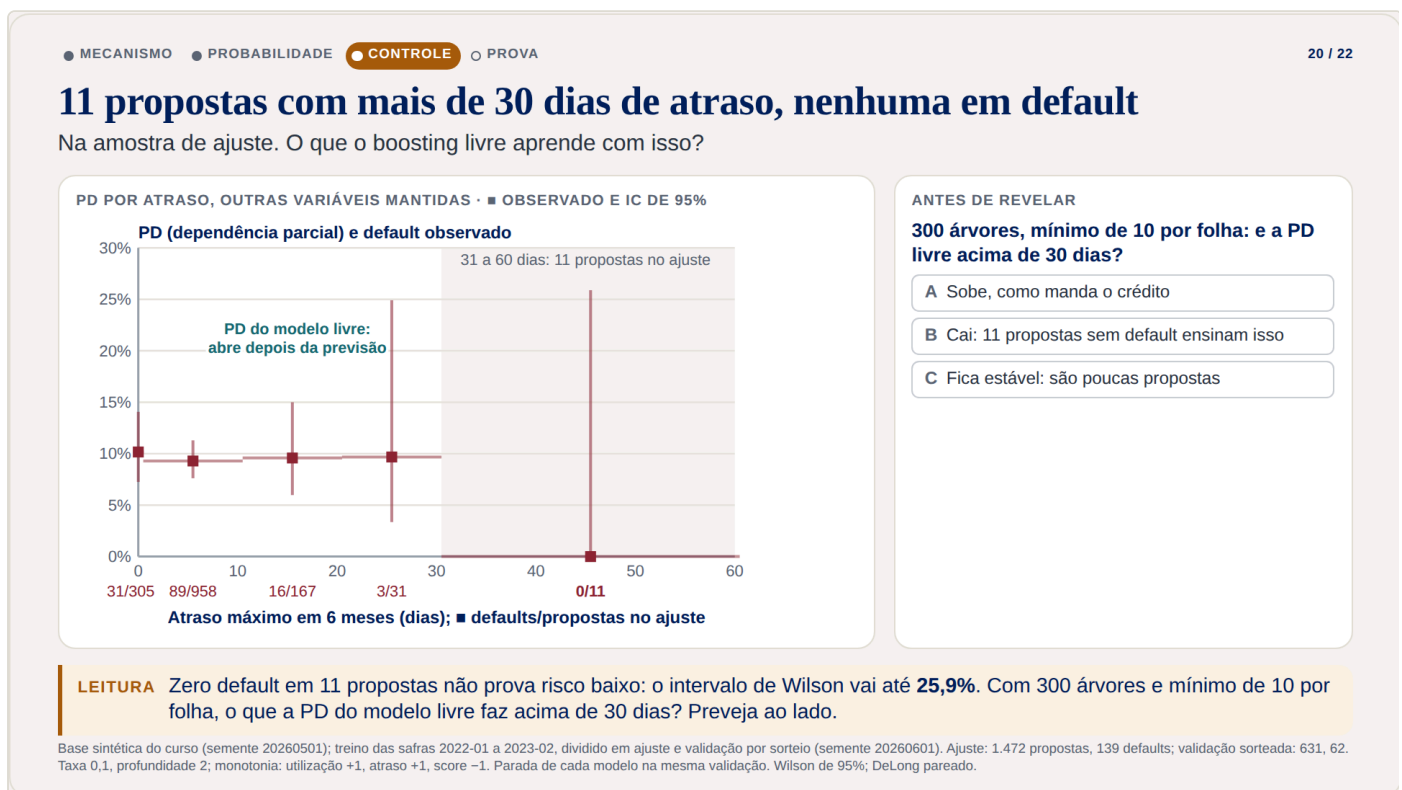
Por que a utilização, com só 11% do ganho, é a variável que mais move esta PD?

A SEGUIR Explica as PDs cujo nível o slide 18 conferiu; o atraso com contribuição zero prepara o slide 20, em que o atraso entra no modelo na direção errada.

6.20 PD que cai quando o atraso sobe? Restrição monotônica

essencial, vista em aula · 3 min

Reconhecer quando o modelo livre contraria a lógica de crédito em trechos com poucos dados e medir o custo de impor monotonia.



Página 6.20, como aparece na plataforma, onde é interativa.

ANTES DE LER A EXPLICAÇÃO, RESPONDA

QUESTÃO · MONOTONIA NÃO É CALIBRAÇÃO

Com 300 árvores e mínimo de 10 por folha, o modelo monotônico dá PD média de 20,4% acima de 30 dias de atraso, onde a amostra de ajuste tem 0 defaults em 11 propostas. O que a restrição monotônica garante?

- Que a PD está calibrada, porque passou a seguir a lógica de crédito
- Só a direção: a PD não cai quando o atraso sobe (nenhum trecho de queda, contra 10 no modelo livre); o nível precisa ser conferido à parte
- Nada de útil, porque 20,4% contra 0 de 11 mostra que a restrição distorceu o modelo

Na plataforma, cada resposta recebe o diagnóstico: por que a alternativa está certa ou o que se confundiu.

COMO LER ESTA PÁGINA

O gráfico mostra a PD do boosting em função do atraso, com as outras variáveis mantidas (dependência parcial), e os defaults observados por faixa de atraso na amostra de ajuste, com intervalo de 95%. De 0 a 30 dias a taxa observada é quase plana; de 31 a 60 dias há 11 propostas e nenhum default. Zero em 11 não prova risco baixo: o intervalo de Wilson vai até 25,9%. Responda à previsão antes de ler adiante: com 300 árvores e mínimo de 10 por folha, o que a PD livre faz acima de 30 dias? Revelado, cai: de 14,6% com 30 dias para 3,4% a partir de 34, com 10 trechos de queda. Com restrição monotônica (utilização +1, atraso +1, score -1), nenhum trecho cai, e a AUC de validação vai de 0,5979 para 0,6756. Um cuidado: monotonia não é calibração. O modelo monotônico põe 20,4% de PD média acima de 30 dias, onde se observaram 0 de 11.

O QUE ESTÁ NA TELA

Na amostra de ajuste, as 11 propostas com 31 a 60 dias de atraso não tiveram default, mas zero em 11 cabe numa taxa de até 25,9% (Wilson); de 0 a 30 dias a taxa observada é quase plana. Com 300 árvores e mínimo de 10 por folha, a dependência parcial do modelo livre vai de 14,6% com 30 dias para 3,4% a partir de 34 dias e cai em 10 trechos; com monotonia (utilização +1, atraso +1, score -1), nenhum. Na validação sorteada, AUC 0,6756 contra 0,5979 (IC da diferença de 0,035 a 0,121); parados pela validação, 0,6796 contra 0,6574 (IC de 0,003 a 0,041). Monotonia não é calibração: com 300 árvores, o monotônico dá 20,4% de PD média acima de 30 dias, onde se observaram 0 de 11. Cada modelo foi parado na mesma validação em que é comparado.

PARA DISCUTIR EM AULA

Por que a monotonia melhorou a validação em vez de custar?

A SEGUIR Usa a dependência parcial e a explicação do slide 19 e leva a monotonia à lista do comitê no slide 21.

6.21

O candidato do comitê: o que o boosting precisa provar

essencial, vista em aula · 4 min

Escolher os hiperparâmetros pela validação e montar a lista de evidências que um validador independente exige antes do comitê.

MECANISMO

PROBABILIDADE

CONTROLE

PROVA

21 / 22

O candidato do comitê: o que o boosting precisa provar

Hiperparâmetros escolhidos na validação e a lista do validador independente.

Base sintética: PD verdadeira de cada proposta, que nenhuma carteira real dá, e janela futura intocada; o capítulo 7 usa as duas. Sem as previsões do candidato nas 760, o DeLong pareado fica com o validador.

Evidência

O que pedir

Referência linear

A PROVAR

diferença 0,0068, menor que $1,96 \times 0,031 = 0,062$: empate na régua aproximada

boosting 0,6476

logística 0,6408

$\pm 1,96 \times 0,031$

Nível da PD

NÃO CUMPRIDO

só a média: os dois erram

boosting 9,70%

logística 9,72%

observada 13,16%

10,9%

15,7%

Escolha pela validação

A PROVAR

a maior de 12, nas mesmas 760 da comparação

AUC 0,5

a maior abre com o acerto

Monotonia e explicação

A PROVAR

sem as árvores

renda

emprego

utilização

atraso

comprometimento

relacionamento

consultas

score

fora do candidato

Janela fora do tempo

A PROVAR

intocada até o capítulo 7

treino 2.103

validação 760

2022-01

fora do tempo 737

AUC: VALIDAÇÃO (TREINO)

folhas \ árvores	60	100	160	240
4	? (0,76)	? (0,78)	? (0,81)	? (0,83)
8	? (0,82)	? (0,86)	? (0,90)	? (0,94)
16	? (0,91)	? (0,95)	? (0,98)	? (0,99)

Mandar ao comitê

Restaurar

LEITURA

Qual célula valida melhor? Escolha e envie (tentativa 1 de 3).

Base sintética (semente 20260501). Candidato ajustado nas 2.103 propostas do treino (2022-01 a 2023-02): renda, tempo de emprego, utilização, atraso em 6 meses, comprometimento, relacionamento e consultas em 3 meses; 60 árvores de até 8 folhas, taxa 0,05, mínimo 60 por folha, L2 = 1. Validação temporal: 760 propostas, 100 defaults, 2023-03 a 2023-07, não o sorteio dos slides 11 a 20. Hanley e McNeil (1982).

Página 6.21, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O candidato do comitê é o boosting do gerador: 2.103 propostas do treino, sete variáveis (sem o score de bureau dos slides 11 a 20), 60 árvores de até 8 folhas, taxa 0,05, mínimo de 60 por folha e L2 = 1. À direita, a grade de 12 combinações de folhas e árvores mostra só a AUC de treino, entre parênteses. Escolha a célula que espera validar melhor e mande ao comitê: um envio errado abre só a célula enviada e diz para que lado fica a maior validação. À esquerda, a lista do validador, em dois modos, evidência e o que pedir. Referência linear: 0,6476 contra 0,6408 da logística, diferença menor que $1,96 \times 0,031$, empate pela régua aproximada. Nível da PD: não cumprido, 9,70% e 9,72% contra 13,16% observados; os dois erram a safra. Escolha pela validação, monotonia e explicação, e janela fora do tempo ficam a provar. O excesso de 0,116 do slide 1 era otimismo do treino.

Prof. Genaro Dueire Lins · FGV · 2026

30 de 37

O QUE ESTÁ NA TELA

O candidato do comitê é o boosting do gerador, ajustado nas 2.103 propostas do treino (safras 2022-01 a 2023-02) com sete variáveis: renda, tempo de emprego, utilização, atraso máximo em 6 meses, comprometimento, relacionamento e consultas ao bureau em 3 meses (sem o score de bureau dos slides 11 a 20); 60 árvores de até 8 folhas, taxa 0,05, mínimo de 60 por folha, $L2 = 1$. É julgado na validação temporal do gerador (760 propostas, 100 defaults, safras 2023-03 a 2023-07). Cada item da lista do validador traz uma evidência gráfica e dois modos (evidência e o que pedir). Referência linear a provar: 0,6476 contra 0,6408 da logística, diferença 0,0068, menor que $1,96 \times 0,031 = 0,062$ (erro padrão aproximado de uma AUC isolada, Hanley e McNeil): empate pela régua aproximada. O gerador não publica as previsões do candidato nas 760, e por isso a correlação entre as duas AUC nessas propostas não é conhecida; o validador deve pedir o DeLong pareado nas 760, com IC da diferença acima de zero. A única correlação calculada no capítulo é a do slide 17, 0,95, de outro par (logística de três variáveis contra o boosting parado, nas 631 sorteadas): sugere que o erro pareado seria bem menor que a régua aproximada, mas não vale para o candidato. Nível não cumprido: só há a média, 9,70% no boosting e 9,72% na logística contra 13,16% observados (Wilson de 10,9% a 15,7%): os dois erram a safra; pedir recalibração, curva por faixa e slope com IC contendo 1. Escolha a provar: 60 árvores e 8 folhas, a maior de 12 células, medida nas mesmas 760 da comparação (otimismo de seleção a favor do boosting), na borda da grade; 11 das 12 células ficam a menos de um erro padrão (0,031) da melhor, e só a de 240 árvores e 16 folhas fica fora. Monotonia e explicação e janela fora do tempo a provar. A base sintética dá a PD verdadeira de cada proposta da janela futura (737 propostas, safras 2023-08 a 2023-12), que nenhuma carteira real dá; a janela futura guardada intocada uma carteira real também pode ter, se o banco a reservar antes de modelar. O capítulo 7 usa as duas.

PARA DISCUTIR EM AULA

Se o boosting empata com a logística e erra o nível, por que ele vai ao comitê?

A SEGUIR Fecha a conta aberta no slide 1: o excesso de 0,116 do boosting (queda de 0,172 do treino à validação temporal, menos a queda de 0,056 da logística) era otimismo do treino; na validação temporal os dois empatam (0,6476 contra 0,6408) e erram a mesma safra (9,70% e 9,72% contra 13,16%). Responde às quatro perguntas com números do candidato e entrega a decisão ao comitê do capítulo 7.

6.22 Apêndice: fórmulas, fronteira e referências

complementar, de estudo · 3 min

Consultar as fórmulas do algoritmo, os métodos da fronteira com o que resolvem e quando usar, as referências primárias e o caminho para reproduzir os números.

MECANISMO ○ PROBABILIDADE ○ CONTROLE ○ PROVA

APÊNDICE · 22 / 22

Apêndice: fórmulas, fronteira e referências

Material de consulta; o percurso da aula termina no slide anterior.

Fórmulas Fronteira Referências: método Referências: validação Reprodução

PALPITE INICIAL

$$F_0 = \ln \frac{\bar{p}}{1 - \bar{p}}$$

VALOR DA FOLHA: PASSO DE NEWTON

$$\gamma_{jm} = \frac{\sum_{i \in R_{jm}} r_{im}}{\sum_{i \in R_{jm}} p_i (1 - p_i)}$$

LOG LOSS

$$L = -\frac{1}{n} \sum_i [y_i \ln p_i + (1 - y_i) \ln (1 - p_i)]$$

DEPENDÊNCIA PARCIAL

$$\bar{p}_j(z) = \frac{1}{n} \sum_i \sigma(F(z, x_{i,-j}))$$

PSEUDO-RESÍDUO (LOG LOSS)

$$r_{im} = y_i - \sigma(F_{m-1}(x_i))$$

ATUALIZAÇÃO COM A TAXA DE APRENDIZAGEM

$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + \eta \sum_j \gamma_{jm} \mathbf{1}(x \in R_{jm})$$

CONTRIBUIÇÃO DE SHAPLEY

$$\phi_j = \sum_{S \subseteq V \setminus \{j\}} \frac{|S|! (K - |S| - 1)!}{K!} [v(S \cup \{j\}) - v(S)]$$

Somadas, dão $F(x) - E[F]$: o escore menos o valor esperado.

MONOTONIA (+1) NUM CORTE

$$\gamma_{\text{esq}} \leq \gamma_{\text{dir}}, \text{ com limites herdados pelos filhos}$$

Símbolos: n propostas, i uma proposta, p a PD; K variáveis, V o conjunto delas, j uma variável; R a região de uma folha, m a árvore; σ a sigmoide; η a taxa.

Base sintética do curso (semente 20260501); treino das safras 2022-01 a 2023-02, dividido em ajuste e validação por sorteio (semente 20260601). Material de consulta; a aula termina no slide 21.

Página 6.22, como aparece na plataforma, onde é interativa.

COMO LER ESTA PÁGINA

O apêndice é material de consulta, em cinco abas. Fórmulas reúne o palpite inicial, o pseudo-resíduo, o passo de Newton, a atualização com a taxa, a log loss, as contribuições de Shapley, a dependência parcial e a monotonia num corte, com a legenda dos símbolos; cada fórmula leva ao slide em que apareceu. Fronteira traz XGBoost, LightGBM, CatBoost, EBM e GA2M, árvores contra redes e explicações contrafactuais, cada um com o que resolve, quando usar e o slide do curso. Repare na folha do XGBoost, $w^* = -G \div (H + \lambda)$: com $\lambda = 0$, é o passo de Newton do slide 6. As duas abas de referências trazem as fontes primárias com DOI ou endereço direto, inclusive Hanley e McNeil (1982) para o erro padrão da AUC. Reprodução indica as sementes 20260501 e 20260601 e os scripts que recalculam os números. Use o apêndice para conferir uma fórmula ou achar a fonte de um item da lista do validador do slide 21.

O QUE ESTÁ NA TELA

Fórmulas do palpite inicial, do pseudo-resíduo, do passo de Newton, da atualização com taxa, da log loss, das contribuições de Shapley (K variáveis), da dependência parcial e da monotonia, com legenda de símbolos (n propostas, K variáveis, p a PD). Fronteira: XGBoost (folha $w^* = -G \div (H + \lambda)$), com G a soma de $p - y$ e H a de $p(1 - p)$), LightGBM, CatBoost, EBM e GA2M, árvores contra redes e explicações contrafactuais, cada um com quando usar e o slide do curso. Referências com DOI ou endereço direto do documento (LightGBM nos anais do NeurIPS, EBA 2023 e Resolução CMN 4.557 em PDF), incluindo Potharst e Feelders (2002) para monotonia e Hanley e McNeil (1982) para o erro padrão da AUC. Reprodução: sementes 20260501 e 20260601, scripts/capitulo6/referencia.py e tests/capitulo6-gbm.test.ts.

PARA PENSAR NO ESTUDO

Qual método da fronteira você usaria numa carteira com CEP e CNAE como variáveis?

A SEGUIR *Material de consulta: o percurso da aula termina no slide 21.*

Fecho do capítulo

Antes da próxima aula, você deve conseguir explicar

- **6.1** Situar o capítulo: o candidato do comitê perde ordenação fora do treino, e o capítulo monta o boosting à mão, roda na carteira e mostra o que o comitê precisa conferir.
- **6.2** Distinguir escolher uma árvore, votar com árvores em paralelo e corrigir com árvores em sequência, e reconhecer que só o boosting usa o erro da árvore anterior.
- **6.3** Calcular o palpite inicial do boosting como as log odds da taxa da carteira e reconhecer que é a PD única de menor log loss.
- **6.4** Derivar o pseudo-resíduo da log loss na escala de log odds, $y - p$, e calculá-lo para cada proposta.
- **6.5** Ajustar a primeira árvore de regressão aos resíduos: escolher o corte que mais reduz o erro quadrático e ler as folhas.
- **6.6** Calcular o valor da folha pelo passo de Newton, $\Sigma r \div \Sigma p(1 - p)$, e explicar por que não é a média do resíduo.
- **6.7** Ler a taxa de aprendizagem como a fração do passo somada a cada árvore e saber que, no treino, taxas perto de 1 descem mais rápido: a taxa pequena não serve ao treino.
- **6.8** Acompanhar a PD de uma proposta árvore a árvore e ver que a perda média cai nas quatro árvores mesmo quando a PD de um default recua; a queda é o comum, não uma garantia.
- **6.11** Ver que a perda de ajuste cai a cada árvore e que a validação não acompanha: desce no começo e depois piora até voltar ao nível do palpite inicial.
- **6.13** Distinguir os controles que aceleram a complexidade (taxa, árvores, profundidade) do que a freia (mínimo por folha), medindo no ajuste e na validação.
- **6.15** Escolher o número de árvores pelo mínimo da perda de validação e reconhecer que o ajuste não dá sinal de parada.
- **6.17** Comparar o boosting com a logística nas mesmas variáveis e nas mesmas amostras, e reconhecer que o ganho no ajuste não garante ganho na validação.
- **6.18** Distinguir a PD média da carteira da calibração por faixa e ler o slope de calibração com o seu intervalo.
- **6.19** Decompor a log odds de uma proposta em contribuições de Shapley que somam exatamente o escore, e saber o que a importância por ganho não diz.
- **6.20** Reconhecer quando o modelo livre contraria a lógica de crédito em trechos com poucos dados e medir o custo de impor monotonia.
- **6.21** Escolher os hiperparâmetros pela validação e montar a lista de evidências que um validador independente exige antes do comitê.

Erros comuns: o que se confunde

#	Erro	Confusão por trás
6.1	Ler 0,8196 como a qualidade do modelo	Confunde ajuste com desempenho fora da amostra.
6.1	Atribuir toda a queda de 0,172 à decoreba	Ignora a mudança de safra entre as duas amostras, que a logística mede.
6.1	Ler 0,116 como a medida exata da decoreba	Toma uma estimativa condicional por medida: supõe que a troca de safra custa ao boosting o mesmo que à logística.
6.1	Provar a mudança de safra com a alta da taxa de default	A AUC não depende da prevalência: mais defaults não baixam a AUC por si.
6.1	Achar que a queda prova que o boosting não serve	Toma um diagnóstico por veredito; a complexidade é escolhida na validação (slide 15).

#	Erro	Confusão por trás
6.2	As duas continuam caindo a cada árvore até a 20	Confunde votar com corrigir: votar cai nas primeiras árvores e depois oscila.
6.2	Votar cai mais, porque cada árvore vê outra amostra	Confunde reduzir variância com reduzir o erro que todas cometem.
6.3	0,5: a taxa de default	Confunde probabilidade com log odds.
6.3	1: as chances são de 8 para 8	Confunde chance com log odds.
6.4	1 num default e 0 num adimplente	Confunde o alvo com o default.
6.4	0,693 nas 16: a perda de cada uma	Confunde a perda com a inclinação dela.
6.5	Atraso ≤ 15 dias: atraso é o sinal clássico	Toma a intuição de crédito pelo critério da árvore.
6.5	Utilização $\leq 27,5\%$, isolando #1 e #2	Acha que isolar propostas reduz o erro mesmo com erros opostos.
6.6	-0,50: a média do erro	Confunde a escala de probabilidade com a de log odds.
6.6	Menos infinito: a folha só tem adimplentes	Confunde o mínimo exato da perda com o passo de Newton.
6.7	$\eta = 0,1$: passos pequenos erram menos	Confunde regularização com ajuste.
6.7	$\eta = 0,4$, a do curso: o meio-termo	Confunde convenção com ótimo.
6.7	Ler $\eta = 1$ acima de $\eta = 0,95$ como passo longo demais	Atribui ao tamanho do passo uma diferença que vem de árvores diferentes.
6.8	Sim: a PD de todo default sobe a cada árvore	Acha que a árvore corrige proposta por proposta.
6.8	Não se sabe: a log loss pode subir numa árvore	Mistura as perguntas: a perda pode subir em tese, mas aqui cai nas quatro árvores; o que recua é a PD de uma proposta.
6.9	As duas ganham 51 pontos de PD	Lê log odds como pontos percentuais de PD.
6.9	As duas ganham os mesmos pontos de PD	Supõe que a PD é a soma das parcelas, como se o modelo fosse aditivo em probabilidade.
6.9	A 9 (em 87%) ganha mais que a 10 (em 63%)	Acha que a curva sobe mais rápido perto de 100%.
6.10	$0,80 - 0,41 = 0,39$	Esquece a taxa e soma a correção inteira.
6.10	$0,4 \times (0,80 - 0,41)$	Aplica η ao acumulado, como se a taxa encolhesse o que já foi aprendido.
6.10	σ aplicada a cada passo	Soma em probabilidade em vez de log odds.

#	Erro	Confusão por trás
6.11	Acompanha o ajuste: cai a cada árvore	Toma o ajuste como medida de generalização.
6.11	Melhora mais devagar, mas sempre melhora	Confunde desacelerar com inverter: acha que a decoreba só freia o ganho.
6.11	Ler 300 árvores como piores que o palpite	Lê ruído como sinal: com 62 defaults, o intervalo da diferença contra o palpite contém o zero.
6.12	Continuam a se afastar, como com profundidade 2	Atribui a interação aos dados, não à estrutura do modelo.
6.12	Viram retas, como na logística	Confunde aditivo com linear.
6.13	Taxa de aprendizagem η	Acha que taxa maior regulariza porque converge rápido.
6.13	Número de árvores	Confunde parar cedo (freio) com ter mais árvores.
6.13	Profundidade	Acha que árvore funda é mais cuidadosa.
6.14	Também perto de 16	Acha que a taxa não muda o número de árvores necessário.
6.14	Perto de 8	Inverte a relação: taxa menor chegaria antes.
6.15	Todas as 300	Usa o ajuste como critério de parada.
6.15	Cerca de 100	Supõe que o dano está só no fim da curva.
6.16	Melhora com folga: o ganho passa da faixa da validação	Confunde ganho que se repete em todas as sementes com ganho que a validação distingue.
6.16	Nada: as sementes caem para os dois lados	Confunde a dispersão de cada semente com a incerteza do efeito médio.
6.17	Sim, com árvores suficientes	Confunde ajuste com validação.
6.17	Sim, parado em 16 árvores	Toma o melhor boosting pelo melhor modelo.
6.18	Quase não muda: se a média bate, as faixas batem	Confunde média com calibração.
6.18	Sobe inteira: mais árvores subestimam o risco	Confunde dispersão com nível.
6.19	Score	Confunde importância na carteira com peso na proposta.
6.19	Atraso	Confunde valor alarmante com contribuição: supõe que o modelo usa toda variável que recebe.
6.20	Sobe, como manda o crédito	Atribui ao modelo um conhecimento que só os dados dão.
6.20	Fica estável: são poucas propostas	Esquece que o mínimo por folha de 10 permite uma folha só com elas.
6.21	240 árvores e 16 folhas	Confunde ajuste com generalização: o maior treino (0,9927) valida 0,6063, a pior da grade.
6.21	100 árvores e 8 folhas (ou 160 e 240 com 8 folhas)	Supõe que mais correções sempre ajudam.

#	Erro	Confusão por trás
6.21	60 árvores e 16 folhas	Supõe que árvores maiores capturam interações reais.
6.21	60 árvores e 4 folhas	Não é erro: 0,0076 abaixo da maior, dentro de um erro padrão (0,031).
6.22	LightGBM	Resolve tamanho de base, não vazamento em categóricas.